

Unidad 5: Manipulación de datos en R con dplyr

Isaac Alexander Morales Arevalo

Contents

Unidad 5: Manipulación de datos en R	2
1. Cargar paquetes	2
2. Bases de datos incluidas en R	3
3. La función <code>select()</code>	3
4. La función <code>filter()</code>	5
5. La función <code>mutate()</code>	6
6. La función <code>summarise()</code>	9
7. La función <code>group_by()</code>	10
8. La función <code>arrange()</code>	11
8.1 Ordenar de mayor a menor	11
8.2 Ordenar por varias columnas	12
8.3 Usar <code>arrange()</code> con una base de datos de R: <code>iris</code>	13
9. Ejemplo completo	23
10. Ejercicios sobre <code>arrange()</code>	24
Ejercicio 1	24
Ejercicio 2	25
Ejercicio 3	25
Ejercicio 4	26
Ejercicio 5	29
Ejercicio 6	32
Ejercicio 7	35
Ejercicio 8	38

Ejercicio 9	39
Ejercicio 10	40
Ejercicio 11	41
Ejercicio 12	42
Ejercicio 13	42
Ejercicio 14	43
Ejercicio 15	44
11. Comentario final	45

Unidad 5: Manipulación de datos en R

En esta unidad aprenderemos algunas funciones muy importantes para trabajar con bases de datos en R.

Usaremos principalmente el paquete `dplyr`, que sirve para manipular tablas de datos de una forma clara y sencilla.

Las funciones principales que estudiaremos son:

- `select()`: seleccionar columnas.
- `filter()`: filtrar filas.
- `mutate()`: crear nuevas columnas.
- `summarise()`: resumir información.
- `group_by()`: agrupar datos.
- `arrange()`: ordenar datos.

1. Cargar paquetes

Primero cargamos el paquete `dplyr`.

```
library(dplyr)
```

```
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3
```

```
##
```

```
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
##      filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##      intersect, setdiff, setequal, union
```

Si no tienes instalado el paquete, puedes instalarlo con:

```
install.packages("dplyr")
```

2. Bases de datos incluidas en R

R ya trae algunas bases de datos incorporadas. Por ejemplo:

- `mtcars`: información sobre automóviles.
- `iris`: información sobre flores.
- `airquality`: datos de calidad del aire.
- `ToothGrowth`: crecimiento dental en conejillos de indias.
- `PlantGrowth`: crecimiento de plantas.

Veamos una de ellas.

```
data(mtcars)
head(mtcars)
```

##	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
## Mazda RX4	21.0	6	160	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
## Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
## Datsun 710	22.8	4	108	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
## Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
## Hornet Sportabout	18.7	8	360	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
## Valiant	18.1	6	225	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1

La base `mtcars` contiene información sobre distintos modelos de automóviles.

Algunas columnas son:

- `mpg`: millas por galón.
 - `cyl`: número de cilindros.
 - `disp`: desplazamiento del motor.
 - `hp`: caballos de fuerza.
 - `wt`: peso del automóvil.
 - `gear`: número de marchas.
-

3. La función `select()`

La función `select()` sirve para seleccionar columnas específicas de una base de datos.

Por ejemplo, si queremos quedarnos solamente con las columnas `mpg`, `cyl` y `hp`, hacemos:

```
mtcars %>%
  select(mpg, cyl, hp)
```

```
##           mpg cyl  hp
## Mazda RX4      21.0   6 110
## Mazda RX4 Wag  21.0   6 110
## Datsun 710     22.8   4  93
## Hornet 4 Drive  21.4   6 110
## Hornet Sportabout 18.7   8 175
## Valiant        18.1   6 105
## Duster 360     14.3   8 245
## Merc 240D      24.4   4  62
## Merc 230       22.8   4  95
## Merc 280       19.2   6 123
## Merc 280C      17.8   6 123
## Merc 450SE     16.4   8 180
## Merc 450SL     17.3   8 180
## Merc 450SLC    15.2   8 180
## Cadillac Fleetwood 10.4   8 205
## Lincoln Continental 10.4   8 215
## Chrysler Imperial 14.7   8 230
## Fiat 128       32.4   4  66
## Honda Civic    30.4   4  52
## Toyota Corolla 33.9   4  65
## Toyota Corona  21.5   4  97
## Dodge Challenger 15.5   8 150
## AMC Javelin    15.2   8 150
## Camaro Z28     13.3   8 245
## Pontiac Firebird 19.2   8 175
## Fiat X1-9      27.3   4  66
## Porsche 914-2  26.0   4  91
## Lotus Europa   30.4   4 113
## Ford Pantera L 15.8   8 264
## Ferrari Dino   19.7   6 175
## Maserati Bora  15.0   8 335
## Volvo 142E     21.4   4 109
```

Aquí estamos diciendo:

De la base `mtcars`, selecciona únicamente las columnas `mpg`, `cyl` y `hp`.

También podemos excluir columnas usando el signo menos.

```
mtcars %>%
  select(-disp)
```

```
##           mpg cyl  hp drat    wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4      21.0   6 110 3.90 2.620 16.46  0  1    4    4
## Mazda RX4 Wag  21.0   6 110 3.90 2.875 17.02  0  1    4    4
## Datsun 710     22.8   4  93 3.85 2.320 18.61  1  1    4    1
## Hornet 4 Drive  21.4   6 110 3.08 3.215 19.44  1  0    3    1
## Hornet Sportabout 18.7   8 175 3.15 3.440 17.02  0  0    3    2
## Valiant        18.1   6 105 2.76 3.460 20.22  1  0    3    1
## Duster 360     14.3   8 245 3.21 3.570 15.84  0  0    3    4
## Merc 240D      24.4   4  62 3.69 3.190 20.00  1  0    4    2
## Merc 230       22.8   4  95 3.92 3.150 22.90  1  0    4    2
```

## Merc 280	19.2	6	123	3.92	3.440	18.30	1	0	4	4
## Merc 280C	17.8	6	123	3.92	3.440	18.90	1	0	4	4
## Merc 450SE	16.4	8	180	3.07	4.070	17.40	0	0	3	3
## Merc 450SL	17.3	8	180	3.07	3.730	17.60	0	0	3	3
## Merc 450SLC	15.2	8	180	3.07	3.780	18.00	0	0	3	3
## Cadillac Fleetwood	10.4	8	205	2.93	5.250	17.98	0	0	3	4
## Lincoln Continental	10.4	8	215	3.00	5.424	17.82	0	0	3	4
## Chrysler Imperial	14.7	8	230	3.23	5.345	17.42	0	0	3	4
## Fiat 128	32.4	4	66	4.08	2.200	19.47	1	1	4	1
## Honda Civic	30.4	4	52	4.93	1.615	18.52	1	1	4	2
## Toyota Corolla	33.9	4	65	4.22	1.835	19.90	1	1	4	1
## Toyota Corona	21.5	4	97	3.70	2.465	20.01	1	0	3	1
## Dodge Challenger	15.5	8	150	2.76	3.520	16.87	0	0	3	2
## AMC Javelin	15.2	8	150	3.15	3.435	17.30	0	0	3	2
## Camaro Z28	13.3	8	245	3.73	3.840	15.41	0	0	3	4
## Pontiac Firebird	19.2	8	175	3.08	3.845	17.05	0	0	3	2
## Fiat X1-9	27.3	4	66	4.08	1.935	18.90	1	1	4	1
## Porsche 914-2	26.0	4	91	4.43	2.140	16.70	0	1	5	2
## Lotus Europa	30.4	4	113	3.77	1.513	16.90	1	1	5	2
## Ford Pantera L	15.8	8	264	4.22	3.170	14.50	0	1	5	4
## Ferrari Dino	19.7	6	175	3.62	2.770	15.50	0	1	5	6
## Maserati Bora	15.0	8	335	3.54	3.570	14.60	0	1	5	8
## Volvo 142E	21.4	4	109	4.11	2.780	18.60	1	1	4	2

Esto devuelve la base `mtcars`, pero sin la columna `disp`.

4. La función `filter()`

La función `filter()` sirve para seleccionar filas que cumplen cierta condición.

Por ejemplo, seleccionemos los automóviles que tienen 6 cilindros.

```
mtcars %>%
  filter(cyl == 6)
```

##	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
## Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
## Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
## Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
## Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1
## Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1	0	4	4
## Merc 280C	17.8	6	167.6	123	3.92	3.440	18.90	1	0	4	4
## Ferrari Dino	19.7	6	145.0	175	3.62	2.770	15.50	0	1	5	6

El símbolo `==` significa “igual a”.

También podemos usar otras condiciones:

```
mtcars %>%
  filter(mpg > 25)
```

```
##           mpg cyl  disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
## Fiat 128    32.4   4  78.7  66 4.08 2.200 19.47 1  1    4    1
## Honda Civic 30.4   4  75.7  52 4.93 1.615 18.52 1  1    4    2
## Toyota Corolla 33.9  4  71.1  65 4.22 1.835 19.90 1  1    4    1
## Fiat X1-9    27.3   4  79.0  66 4.08 1.935 18.90 1  1    4    1
## Porsche 914-2 26.0   4 120.3  91 4.43 2.140 16.70 0  1    5    2
## Lotus Europa 30.4   4  95.1 113 3.77 1.513 16.90 1  1    5    2
```

Esto selecciona los automóviles que tienen más de 25 millas por galón.

Podemos combinar condiciones.

```
mtcars %>%
  filter(cyl == 4, mpg > 25)
```

```
##           mpg cyl  disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
## Fiat 128    32.4   4  78.7  66 4.08 2.200 19.47 1  1    4    1
## Honda Civic 30.4   4  75.7  52 4.93 1.615 18.52 1  1    4    2
## Toyota Corolla 33.9  4  71.1  65 4.22 1.835 19.90 1  1    4    1
## Fiat X1-9    27.3   4  79.0  66 4.08 1.935 18.90 1  1    4    1
## Porsche 914-2 26.0   4 120.3  91 4.43 2.140 16.70 0  1    5    2
## Lotus Europa 30.4   4  95.1 113 3.77 1.513 16.90 1  1    5    2
```

Esto selecciona automóviles que cumplen dos condiciones:

1. Tienen 4 cilindros.
2. Tienen más de 25 millas por galón.

5. La función `mutate()`

La función `mutate()` sirve para crear nuevas columnas.

Por ejemplo, la variable `wt` representa el peso del automóvil en miles de libras. Podemos crear una nueva columna que represente el peso aproximado en libras.

```
mtcars %>%
  mutate(peso_libras = wt * 1000)
```

```
##           mpg cyl  disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4    21.0   6 160.0 110 3.90 2.620 16.46 0  1    4    4
## Mazda RX4 Wag 21.0   6 160.0 110 3.90 2.875 17.02 0  1    4    4
## Datsun 710    22.8   4 108.0  93 3.85 2.320 18.61 1  1    4    1
## Hornet 4 Drive 21.4   6 258.0 110 3.08 3.215 19.44 1  0    3    1
## Hornet Sportabout 18.7  8 360.0 175 3.15 3.440 17.02 0  0    3    2
## Valiant       18.1   6 225.0 105 2.76 3.460 20.22 1  0    3    1
```

## Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0	0	3	4
## Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1	0	4	2
## Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1	0	4	2
## Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1	0	4	4
## Merc 280C	17.8	6	167.6	123	3.92	3.440	18.90	1	0	4	4
## Merc 450SE	16.4	8	275.8	180	3.07	4.070	17.40	0	0	3	3
## Merc 450SL	17.3	8	275.8	180	3.07	3.730	17.60	0	0	3	3
## Merc 450SLC	15.2	8	275.8	180	3.07	3.780	18.00	0	0	3	3
## Cadillac Fleetwood	10.4	8	472.0	205	2.93	5.250	17.98	0	0	3	4
## Lincoln Continental	10.4	8	460.0	215	3.00	5.424	17.82	0	0	3	4
## Chrysler Imperial	14.7	8	440.0	230	3.23	5.345	17.42	0	0	3	4
## Fiat 128	32.4	4	78.7	66	4.08	2.200	19.47	1	1	4	1
## Honda Civic	30.4	4	75.7	52	4.93	1.615	18.52	1	1	4	2
## Toyota Corolla	33.9	4	71.1	65	4.22	1.835	19.90	1	1	4	1
## Toyota Corona	21.5	4	120.1	97	3.70	2.465	20.01	1	0	3	1
## Dodge Challenger	15.5	8	318.0	150	2.76	3.520	16.87	0	0	3	2
## AMC Javelin	15.2	8	304.0	150	3.15	3.435	17.30	0	0	3	2
## Camaro Z28	13.3	8	350.0	245	3.73	3.840	15.41	0	0	3	4
## Pontiac Firebird	19.2	8	400.0	175	3.08	3.845	17.05	0	0	3	2
## Fiat X1-9	27.3	4	79.0	66	4.08	1.935	18.90	1	1	4	1
## Porsche 914-2	26.0	4	120.3	91	4.43	2.140	16.70	0	1	5	2
## Lotus Europa	30.4	4	95.1	113	3.77	1.513	16.90	1	1	5	2
## Ford Pantera L	15.8	8	351.0	264	4.22	3.170	14.50	0	1	5	4
## Ferrari Dino	19.7	6	145.0	175	3.62	2.770	15.50	0	1	5	6
## Maserati Bora	15.0	8	301.0	335	3.54	3.570	14.60	0	1	5	8
## Volvo 142E	21.4	4	121.0	109	4.11	2.780	18.60	1	1	4	2
##			peso_libras								
## Mazda RX4			2620								
## Mazda RX4 Wag			2875								
## Datsun 710			2320								
## Hornet 4 Drive			3215								
## Hornet Sportabout			3440								
## Valiant			3460								
## Duster 360			3570								
## Merc 240D			3190								
## Merc 230			3150								
## Merc 280			3440								
## Merc 280C			3440								
## Merc 450SE			4070								
## Merc 450SL			3730								
## Merc 450SLC			3780								
## Cadillac Fleetwood			5250								
## Lincoln Continental			5424								
## Chrysler Imperial			5345								
## Fiat 128			2200								
## Honda Civic			1615								
## Toyota Corolla			1835								
## Toyota Corona			2465								
## Dodge Challenger			3520								
## AMC Javelin			3435								
## Camaro Z28			3840								
## Pontiac Firebird			3845								
## Fiat X1-9			1935								
## Porsche 914-2			2140								

```
## Lotus Europa          1513
## Ford Pantera L        3170
## Ferrari Dino          2770
## Maserati Bora         3570
## Volvo 142E            2780
```

También podemos crear columnas usando varias variables.

```
mtcars %>%
  mutate(relacion_hp_peso = hp / wt)
```

```
##      mpg  cyl  disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4      21.0   6 160.0 110 3.90 2.620 16.46 0 1   4    4
## Mazda RX4 Wag  21.0   6 160.0 110 3.90 2.875 17.02 0 1   4    4
## Datsun 710     22.8   4 108.0  93 3.85 2.320 18.61 1 1   4    1
## Hornet 4 Drive  21.4   6 258.0 110 3.08 3.215 19.44 1 0   3    1
## Hornet Sportabout 18.7   8 360.0 175 3.15 3.440 17.02 0 0   3    2
## Valiant        18.1   6 225.0 105 2.76 3.460 20.22 1 0   3    1
## Duster 360     14.3   8 360.0 245 3.21 3.570 15.84 0 0   3    4
## Merc 240D      24.4   4 146.7  62 3.69 3.190 20.00 1 0   4    2
## Merc 230       22.8   4 140.8  95 3.92 3.150 22.90 1 0   4    2
## Merc 280       19.2   6 167.6 123 3.92 3.440 18.30 1 0   4    4
## Merc 280C      17.8   6 167.6 123 3.92 3.440 18.90 1 0   4    4
## Merc 450SE     16.4   8 275.8 180 3.07 4.070 17.40 0 0   3    3
## Merc 450SL     17.3   8 275.8 180 3.07 3.730 17.60 0 0   3    3
## Merc 450SLC    15.2   8 275.8 180 3.07 3.780 18.00 0 0   3    3
## Cadillac Fleetwood 10.4   8 472.0 205 2.93 5.250 17.98 0 0   3    4
## Lincoln Continental 10.4   8 460.0 215 3.00 5.424 17.82 0 0   3    4
## Chrysler Imperial 14.7   8 440.0 230 3.23 5.345 17.42 0 0   3    4
## Fiat 128       32.4   4  78.7  66 4.08 2.200 19.47 1 1   4    1
## Honda Civic     30.4   4  75.7  52 4.93 1.615 18.52 1 1   4    2
## Toyota Corolla  33.9   4  71.1  65 4.22 1.835 19.90 1 1   4    1
## Toyota Corona   21.5   4 120.1  97 3.70 2.465 20.01 1 0   3    1
## Dodge Challenger 15.5   8 318.0 150 2.76 3.520 16.87 0 0   3    2
## AMC Javelin     15.2   8 304.0 150 3.15 3.435 17.30 0 0   3    2
## Camaro Z28      13.3   8 350.0 245 3.73 3.840 15.41 0 0   3    4
## Pontiac Firebird 19.2   8 400.0 175 3.08 3.845 17.05 0 0   3    2
## Fiat X1-9       27.3   4  79.0  66 4.08 1.935 18.90 1 1   4    1
## Porsche 914-2   26.0   4 120.3  91 4.43 2.140 16.70 0 1   5    2
## Lotus Europa    30.4   4  95.1 113 3.77 1.513 16.90 1 1   5    2
## Ford Pantera L  15.8   8 351.0 264 4.22 3.170 14.50 0 1   5    4
## Ferrari Dino    19.7   6 145.0 175 3.62 2.770 15.50 0 1   5    6
## Maserati Bora   15.0   8 301.0 335 3.54 3.570 14.60 0 1   5    8
## Volvo 142E     21.4   4 121.0 109 4.11 2.780 18.60 1 1   4    2
##      relacion_hp_peso
## Mazda RX4          41.98473
## Mazda RX4 Wag      38.26087
## Datsun 710         40.08621
## Hornet 4 Drive     34.21462
## Hornet Sportabout  50.87209
## Valiant            30.34682
## Duster 360         68.62745
## Merc 240D          19.43574
```


## Merc 230	30.15873
## Merc 280	35.75581
## Merc 280C	35.75581
## Merc 450SE	44.22604
## Merc 450SL	48.25737
## Merc 450SLC	47.61905
## Cadillac Fleetwood	39.04762
## Lincoln Continental	39.63864
## Chrysler Imperial	43.03087
## Fiat 128	30.00000
## Honda Civic	32.19814
## Toyota Corolla	35.42234
## Toyota Corona	39.35091
## Dodge Challenger	42.61364
## AMC Javelin	43.66812
## Camaro Z28	63.80208
## Pontiac Firebird	45.51365
## Fiat X1-9	34.10853
## Porsche 914-2	42.52336
## Lotus Europa	74.68605
## Ford Pantera L	83.28076
## Ferrari Dino	63.17690
## Maserati Bora	93.83754
## Volvo 142E	39.20863

Aquí creamos una nueva variable llamada `relacion_hp_peso`, que mide cuántos caballos de fuerza hay por unidad de peso.

6. La función `summarise()`

La función `summarise()` sirve para obtener resúmenes de los datos.

Por ejemplo, calculemos el promedio de millas por galón.

```
mtcars %>%
  summarise(promedio_mpg = mean(mpg))
```

```
## promedio_mpg
## 1          20.09062
```

También podemos calcular varios resúmenes al mismo tiempo.

```
mtcars %>%
  summarise(
    promedio_mpg = mean(mpg),
    maximo_hp = max(hp),
    minimo_hp = min(hp),
    promedio_peso = mean(wt)
  )
```

```
## promedio_mpg maximo_hp minimo_hp promedio_peso
## 1 20.09062 335 52 3.21725
```

7. La función group_by()

La función `group_by()` sirve para agrupar los datos según una variable.

Por ejemplo, podemos agrupar los automóviles según el número de cilindros.

```
mtcars %>%
  group_by(cyl) %>%
  summarise(promedio_mpg = mean(mpg))
```

```
## # A tibble: 3 x 2
##   cyl promedio_mpg
##   <dbl>         <dbl>
## 1     4          26.7
## 2     6          19.7
## 3     8          15.1
```

Esto calcula el promedio de millas por galón para cada grupo de cilindros.

Es decir:

- Promedio de mpg para autos de 4 cilindros.
- Promedio de mpg para autos de 6 cilindros.
- Promedio de mpg para autos de 8 cilindros.

También podemos calcular más estadísticas por grupo.

```
mtcars %>%
  group_by(cyl) %>%
  summarise(
    promedio_mpg = mean(mpg),
    promedio_hp = mean(hp),
    cantidad_autos = n()
  )
```

```
## # A tibble: 3 x 4
##   cyl promedio_mpg promedio_hp cantidad_autos
##   <dbl>         <dbl>         <dbl>         <int>
## 1     4          26.7          82.6           11
## 2     6          19.7         122.            7
## 3     8          15.1         209.           14
```

La función `n()` cuenta cuántas observaciones hay en cada grupo.

8. La función `arrange()`

La función `arrange()` sirve para ordenar una base de datos según una o varias columnas.

Por ejemplo, ordenemos los automóviles según `mpg`.

```
mtcars %>%  
  arrange(mpg)
```

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
## Cadillac Fleetwood	10.4	8	472.0	205	2.93	5.250	17.98	0	0	3	4
## Lincoln Continental	10.4	8	460.0	215	3.00	5.424	17.82	0	0	3	4
## Camaro Z28	13.3	8	350.0	245	3.73	3.840	15.41	0	0	3	4
## Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0	0	3	4
## Chrysler Imperial	14.7	8	440.0	230	3.23	5.345	17.42	0	0	3	4
## Maserati Bora	15.0	8	301.0	335	3.54	3.570	14.60	0	1	5	8
## Merc 450SLC	15.2	8	275.8	180	3.07	3.780	18.00	0	0	3	3
## AMC Javelin	15.2	8	304.0	150	3.15	3.435	17.30	0	0	3	2
## Dodge Challenger	15.5	8	318.0	150	2.76	3.520	16.87	0	0	3	2
## Ford Pantera L	15.8	8	351.0	264	4.22	3.170	14.50	0	1	5	4
## Merc 450SE	16.4	8	275.8	180	3.07	4.070	17.40	0	0	3	3
## Merc 450SL	17.3	8	275.8	180	3.07	3.730	17.60	0	0	3	3
## Merc 280C	17.8	6	167.6	123	3.92	3.440	18.90	1	0	4	4
## Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1
## Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
## Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1	0	4	4
## Pontiac Firebird	19.2	8	400.0	175	3.08	3.845	17.05	0	0	3	2
## Ferrari Dino	19.7	6	145.0	175	3.62	2.770	15.50	0	1	5	6
## Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
## Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
## Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
## Volvo 142E	21.4	4	121.0	109	4.11	2.780	18.60	1	1	4	2
## Toyota Corona	21.5	4	120.1	97	3.70	2.465	20.01	1	0	3	1
## Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
## Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1	0	4	2
## Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1	0	4	2
## Porsche 914-2	26.0	4	120.3	91	4.43	2.140	16.70	0	1	5	2
## Fiat X1-9	27.3	4	79.0	66	4.08	1.935	18.90	1	1	4	1
## Honda Civic	30.4	4	75.7	52	4.93	1.615	18.52	1	1	4	2
## Lotus Europa	30.4	4	95.1	113	3.77	1.513	16.90	1	1	5	2
## Fiat 128	32.4	4	78.7	66	4.08	2.200	19.47	1	1	4	1
## Toyota Corolla	33.9	4	71.1	65	4.22	1.835	19.90	1	1	4	1

Por defecto, `arrange()` ordena de menor a mayor.

Es decir, primero aparecen los automóviles con menor valor de `mpg`.

8.1 Ordenar de mayor a menor

Si queremos ordenar de mayor a menor, usamos `desc()`.

```
mtcars %>%
  arrange(desc(mpg))
```

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
##											
## Toyota Corolla	33.9	4	71.1	65	4.22	1.835	19.90	1	1	4	1
## Fiat 128	32.4	4	78.7	66	4.08	2.200	19.47	1	1	4	1
## Honda Civic	30.4	4	75.7	52	4.93	1.615	18.52	1	1	4	2
## Lotus Europa	30.4	4	95.1	113	3.77	1.513	16.90	1	1	5	2
## Fiat X1-9	27.3	4	79.0	66	4.08	1.935	18.90	1	1	4	1
## Porsche 914-2	26.0	4	120.3	91	4.43	2.140	16.70	0	1	5	2
## Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1	0	4	2
## Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
## Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1	0	4	2
## Toyota Corona	21.5	4	120.1	97	3.70	2.465	20.01	1	0	3	1
## Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
## Volvo 142E	21.4	4	121.0	109	4.11	2.780	18.60	1	1	4	2
## Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
## Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
## Ferrari Dino	19.7	6	145.0	175	3.62	2.770	15.50	0	1	5	6
## Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1	0	4	4
## Pontiac Firebird	19.2	8	400.0	175	3.08	3.845	17.05	0	0	3	2
## Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
## Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1
## Merc 280C	17.8	6	167.6	123	3.92	3.440	18.90	1	0	4	4
## Merc 450SL	17.3	8	275.8	180	3.07	3.730	17.60	0	0	3	3
## Merc 450SE	16.4	8	275.8	180	3.07	4.070	17.40	0	0	3	3
## Ford Pantera L	15.8	8	351.0	264	4.22	3.170	14.50	0	1	5	4
## Dodge Challenger	15.5	8	318.0	150	2.76	3.520	16.87	0	0	3	2
## Merc 450SLC	15.2	8	275.8	180	3.07	3.780	18.00	0	0	3	3
## AMC Javelin	15.2	8	304.0	150	3.15	3.435	17.30	0	0	3	2
## Maserati Bora	15.0	8	301.0	335	3.54	3.570	14.60	0	1	5	8
## Chrysler Imperial	14.7	8	440.0	230	3.23	5.345	17.42	0	0	3	4
## Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0	0	3	4
## Camaro Z28	13.3	8	350.0	245	3.73	3.840	15.41	0	0	3	4
## Cadillac Fleetwood	10.4	8	472.0	205	2.93	5.250	17.98	0	0	3	4
## Lincoln Continental	10.4	8	460.0	215	3.00	5.424	17.82	0	0	3	4

Ahora aparecen primero los automóviles con mayor rendimiento de combustible.

8.2 Ordenar por varias columnas

También podemos ordenar usando varias columnas.

Por ejemplo:

```
mtcars %>%
  arrange(cyl, desc(mpg))
```

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
##											
## Toyota Corolla	33.9	4	71.1	65	4.22	1.835	19.90	1	1	4	1

## Fiat 128	32.4	4	78.7	66	4.08	2.200	19.47	1	1	4	1
## Honda Civic	30.4	4	75.7	52	4.93	1.615	18.52	1	1	4	2
## Lotus Europa	30.4	4	95.1	113	3.77	1.513	16.90	1	1	5	2
## Fiat X1-9	27.3	4	79.0	66	4.08	1.935	18.90	1	1	4	1
## Porsche 914-2	26.0	4	120.3	91	4.43	2.140	16.70	0	1	5	2
## Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1	0	4	2
## Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
## Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1	0	4	2
## Toyota Corona	21.5	4	120.1	97	3.70	2.465	20.01	1	0	3	1
## Volvo 142E	21.4	4	121.0	109	4.11	2.780	18.60	1	1	4	2
## Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
## Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
## Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
## Ferrari Dino	19.7	6	145.0	175	3.62	2.770	15.50	0	1	5	6
## Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1	0	4	4
## Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1
## Merc 280C	17.8	6	167.6	123	3.92	3.440	18.90	1	0	4	4
## Pontiac Firebird	19.2	8	400.0	175	3.08	3.845	17.05	0	0	3	2
## Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
## Merc 450SL	17.3	8	275.8	180	3.07	3.730	17.60	0	0	3	3
## Merc 450SE	16.4	8	275.8	180	3.07	4.070	17.40	0	0	3	3
## Ford Pantera L	15.8	8	351.0	264	4.22	3.170	14.50	0	1	5	4
## Dodge Challenger	15.5	8	318.0	150	2.76	3.520	16.87	0	0	3	2
## Merc 450SLC	15.2	8	275.8	180	3.07	3.780	18.00	0	0	3	3
## AMC Javelin	15.2	8	304.0	150	3.15	3.435	17.30	0	0	3	2
## Maserati Bora	15.0	8	301.0	335	3.54	3.570	14.60	0	1	5	8
## Chrysler Imperial	14.7	8	440.0	230	3.23	5.345	17.42	0	0	3	4
## Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0	0	3	4
## Camaro Z28	13.3	8	350.0	245	3.73	3.840	15.41	0	0	3	4
## Cadillac Fleetwood	10.4	8	472.0	205	2.93	5.250	17.98	0	0	3	4
## Lincoln Continental	10.4	8	460.0	215	3.00	5.424	17.82	0	0	3	4

Esto hace lo siguiente:

1. Primero ordena por número de cilindros.
2. Dentro de cada grupo de cilindros, ordena de mayor a menor según mpg.

8.3 Usar `arrange()` con una base de datos de R: `iris`

La base `iris` contiene información sobre flores.

```
data(iris)
head(iris)
```

##	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
## 1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
## 2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
## 3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
## 4	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
## 5	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
## 6	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa

Algunas columnas son:

- `Sepal.Length`: longitud del sépalo.
- `Sepal.Width`: ancho del sépalo.
- `Petal.Length`: longitud del pétalo.
- `Petal.Width`: ancho del pétalo.
- `Species`: especie de la flor.

Ordenemos la base según la longitud del pétalo.

```
iris %>%  
  arrange(Petal.Length)
```

##	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
## 1	4.6	3.6	1.0	0.2	setosa
## 2	4.3	3.0	1.1	0.1	setosa
## 3	5.8	4.0	1.2	0.2	setosa
## 4	5.0	3.2	1.2	0.2	setosa
## 5	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
## 6	5.4	3.9	1.3	0.4	setosa
## 7	5.5	3.5	1.3	0.2	setosa
## 8	4.4	3.0	1.3	0.2	setosa
## 9	5.0	3.5	1.3	0.3	setosa
## 10	4.5	2.3	1.3	0.3	setosa
## 11	4.4	3.2	1.3	0.2	setosa
## 12	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
## 13	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
## 14	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
## 15	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
## 16	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
## 17	4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
## 18	5.1	3.5	1.4	0.3	setosa
## 19	5.2	3.4	1.4	0.2	setosa
## 20	5.5	4.2	1.4	0.2	setosa
## 21	4.9	3.6	1.4	0.1	setosa
## 22	4.8	3.0	1.4	0.3	setosa
## 23	4.6	3.2	1.4	0.2	setosa
## 24	5.0	3.3	1.4	0.2	setosa
## 25	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
## 26	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
## 27	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
## 28	5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
## 29	5.7	4.4	1.5	0.4	setosa
## 30	5.1	3.8	1.5	0.3	setosa
## 31	5.1	3.7	1.5	0.4	setosa
## 32	5.2	3.5	1.5	0.2	setosa
## 33	5.4	3.4	1.5	0.4	setosa
## 34	5.2	4.1	1.5	0.1	setosa
## 35	4.9	3.1	1.5	0.2	setosa
## 36	5.1	3.4	1.5	0.2	setosa
## 37	5.3	3.7	1.5	0.2	setosa
## 38	4.8	3.4	1.6	0.2	setosa
## 39	5.0	3.0	1.6	0.2	setosa

## 40	5.0	3.4	1.6	0.4	setosa
## 41	4.7	3.2	1.6	0.2	setosa
## 42	4.8	3.1	1.6	0.2	setosa
## 43	5.0	3.5	1.6	0.6	setosa
## 44	5.1	3.8	1.6	0.2	setosa
## 45	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
## 46	5.7	3.8	1.7	0.3	setosa
## 47	5.4	3.4	1.7	0.2	setosa
## 48	5.1	3.3	1.7	0.5	setosa
## 49	4.8	3.4	1.9	0.2	setosa
## 50	5.1	3.8	1.9	0.4	setosa
## 51	5.1	2.5	3.0	1.1	versicolor
## 52	4.9	2.4	3.3	1.0	versicolor
## 53	5.0	2.3	3.3	1.0	versicolor
## 54	5.0	2.0	3.5	1.0	versicolor
## 55	5.7	2.6	3.5	1.0	versicolor
## 56	5.6	2.9	3.6	1.3	versicolor
## 57	5.5	2.4	3.7	1.0	versicolor
## 58	5.5	2.4	3.8	1.1	versicolor
## 59	5.2	2.7	3.9	1.4	versicolor
## 60	5.6	2.5	3.9	1.1	versicolor
## 61	5.8	2.7	3.9	1.2	versicolor
## 62	5.5	2.3	4.0	1.3	versicolor
## 63	6.0	2.2	4.0	1.0	versicolor
## 64	6.1	2.8	4.0	1.3	versicolor
## 65	5.5	2.5	4.0	1.3	versicolor
## 66	5.8	2.6	4.0	1.2	versicolor
## 67	5.8	2.7	4.1	1.0	versicolor
## 68	5.6	3.0	4.1	1.3	versicolor
## 69	5.7	2.8	4.1	1.3	versicolor
## 70	5.9	3.0	4.2	1.5	versicolor
## 71	5.6	2.7	4.2	1.3	versicolor
## 72	5.7	3.0	4.2	1.2	versicolor
## 73	5.7	2.9	4.2	1.3	versicolor
## 74	6.4	2.9	4.3	1.3	versicolor
## 75	6.2	2.9	4.3	1.3	versicolor
## 76	6.7	3.1	4.4	1.4	versicolor
## 77	6.6	3.0	4.4	1.4	versicolor
## 78	6.3	2.3	4.4	1.3	versicolor
## 79	5.5	2.6	4.4	1.2	versicolor
## 80	6.4	3.2	4.5	1.5	versicolor
## 81	5.7	2.8	4.5	1.3	versicolor
## 82	5.6	3.0	4.5	1.5	versicolor
## 83	6.2	2.2	4.5	1.5	versicolor
## 84	6.0	2.9	4.5	1.5	versicolor
## 85	5.4	3.0	4.5	1.5	versicolor
## 86	6.0	3.4	4.5	1.6	versicolor
## 87	4.9	2.5	4.5	1.7	virginica
## 88	6.5	2.8	4.6	1.5	versicolor
## 89	6.6	2.9	4.6	1.3	versicolor
## 90	6.1	3.0	4.6	1.4	versicolor
## 91	7.0	3.2	4.7	1.4	versicolor
## 92	6.3	3.3	4.7	1.6	versicolor
## 93	6.1	2.9	4.7	1.4	versicolor

## 94	6.1	2.8	4.7	1.2	versicolor
## 95	6.7	3.1	4.7	1.5	versicolor
## 96	5.9	3.2	4.8	1.8	versicolor
## 97	6.8	2.8	4.8	1.4	versicolor
## 98	6.2	2.8	4.8	1.8	virginica
## 99	6.0	3.0	4.8	1.8	virginica
## 100	6.9	3.1	4.9	1.5	versicolor
## 101	6.3	2.5	4.9	1.5	versicolor
## 102	5.6	2.8	4.9	2.0	virginica
## 103	6.3	2.7	4.9	1.8	virginica
## 104	6.1	3.0	4.9	1.8	virginica
## 105	6.7	3.0	5.0	1.7	versicolor
## 106	5.7	2.5	5.0	2.0	virginica
## 107	6.0	2.2	5.0	1.5	virginica
## 108	6.3	2.5	5.0	1.9	virginica
## 109	6.0	2.7	5.1	1.6	versicolor
## 110	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 111	6.5	3.2	5.1	2.0	virginica
## 112	5.8	2.8	5.1	2.4	virginica
## 113	6.3	2.8	5.1	1.5	virginica
## 114	6.9	3.1	5.1	2.3	virginica
## 115	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 116	5.9	3.0	5.1	1.8	virginica
## 117	6.7	3.0	5.2	2.3	virginica
## 118	6.5	3.0	5.2	2.0	virginica
## 119	6.4	2.7	5.3	1.9	virginica
## 120	6.4	3.2	5.3	2.3	virginica
## 121	6.9	3.1	5.4	2.1	virginica
## 122	6.2	3.4	5.4	2.3	virginica
## 123	6.8	3.0	5.5	2.1	virginica
## 124	6.5	3.0	5.5	1.8	virginica
## 125	6.4	3.1	5.5	1.8	virginica
## 126	6.3	2.9	5.6	1.8	virginica
## 127	6.4	2.8	5.6	2.1	virginica
## 128	6.4	2.8	5.6	2.2	virginica
## 129	6.1	2.6	5.6	1.4	virginica
## 130	6.3	3.4	5.6	2.4	virginica
## 131	6.7	3.1	5.6	2.4	virginica
## 132	6.9	3.2	5.7	2.3	virginica
## 133	6.7	3.3	5.7	2.1	virginica
## 134	6.7	3.3	5.7	2.5	virginica
## 135	6.5	3.0	5.8	2.2	virginica
## 136	6.7	2.5	5.8	1.8	virginica
## 137	7.2	3.0	5.8	1.6	virginica
## 138	7.1	3.0	5.9	2.1	virginica
## 139	6.8	3.2	5.9	2.3	virginica
## 140	6.3	3.3	6.0	2.5	virginica
## 141	7.2	3.2	6.0	1.8	virginica
## 142	7.2	3.6	6.1	2.5	virginica
## 143	7.4	2.8	6.1	1.9	virginica
## 144	7.7	3.0	6.1	2.3	virginica
## 145	7.3	2.9	6.3	1.8	virginica
## 146	7.9	3.8	6.4	2.0	virginica
## 147	7.6	3.0	6.6	2.1	virginica

## 148	7.7	3.8	6.7	2.2	virginica
## 149	7.7	2.8	6.7	2.0	virginica
## 150	7.7	2.6	6.9	2.3	virginica

Ahora ordenemos de mayor a menor.

```
iris %>%
  arrange(desc(Petal.Length))
```

##	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
## 1	7.7	2.6	6.9	2.3	virginica
## 2	7.7	3.8	6.7	2.2	virginica
## 3	7.7	2.8	6.7	2.0	virginica
## 4	7.6	3.0	6.6	2.1	virginica
## 5	7.9	3.8	6.4	2.0	virginica
## 6	7.3	2.9	6.3	1.8	virginica
## 7	7.2	3.6	6.1	2.5	virginica
## 8	7.4	2.8	6.1	1.9	virginica
## 9	7.7	3.0	6.1	2.3	virginica
## 10	6.3	3.3	6.0	2.5	virginica
## 11	7.2	3.2	6.0	1.8	virginica
## 12	7.1	3.0	5.9	2.1	virginica
## 13	6.8	3.2	5.9	2.3	virginica
## 14	6.5	3.0	5.8	2.2	virginica
## 15	6.7	2.5	5.8	1.8	virginica
## 16	7.2	3.0	5.8	1.6	virginica
## 17	6.9	3.2	5.7	2.3	virginica
## 18	6.7	3.3	5.7	2.1	virginica
## 19	6.7	3.3	5.7	2.5	virginica
## 20	6.3	2.9	5.6	1.8	virginica
## 21	6.4	2.8	5.6	2.1	virginica
## 22	6.4	2.8	5.6	2.2	virginica
## 23	6.1	2.6	5.6	1.4	virginica
## 24	6.3	3.4	5.6	2.4	virginica
## 25	6.7	3.1	5.6	2.4	virginica
## 26	6.8	3.0	5.5	2.1	virginica
## 27	6.5	3.0	5.5	1.8	virginica
## 28	6.4	3.1	5.5	1.8	virginica
## 29	6.9	3.1	5.4	2.1	virginica
## 30	6.2	3.4	5.4	2.3	virginica
## 31	6.4	2.7	5.3	1.9	virginica
## 32	6.4	3.2	5.3	2.3	virginica
## 33	6.7	3.0	5.2	2.3	virginica
## 34	6.5	3.0	5.2	2.0	virginica
## 35	6.0	2.7	5.1	1.6	versicolor
## 36	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 37	6.5	3.2	5.1	2.0	virginica
## 38	5.8	2.8	5.1	2.4	virginica
## 39	6.3	2.8	5.1	1.5	virginica
## 40	6.9	3.1	5.1	2.3	virginica
## 41	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 42	5.9	3.0	5.1	1.8	virginica
## 43	6.7	3.0	5.0	1.7	versicolor

## 44	5.7	2.5	5.0	2.0	virginica
## 45	6.0	2.2	5.0	1.5	virginica
## 46	6.3	2.5	5.0	1.9	virginica
## 47	6.9	3.1	4.9	1.5	versicolor
## 48	6.3	2.5	4.9	1.5	versicolor
## 49	5.6	2.8	4.9	2.0	virginica
## 50	6.3	2.7	4.9	1.8	virginica
## 51	6.1	3.0	4.9	1.8	virginica
## 52	5.9	3.2	4.8	1.8	versicolor
## 53	6.8	2.8	4.8	1.4	versicolor
## 54	6.2	2.8	4.8	1.8	virginica
## 55	6.0	3.0	4.8	1.8	virginica
## 56	7.0	3.2	4.7	1.4	versicolor
## 57	6.3	3.3	4.7	1.6	versicolor
## 58	6.1	2.9	4.7	1.4	versicolor
## 59	6.1	2.8	4.7	1.2	versicolor
## 60	6.7	3.1	4.7	1.5	versicolor
## 61	6.5	2.8	4.6	1.5	versicolor
## 62	6.6	2.9	4.6	1.3	versicolor
## 63	6.1	3.0	4.6	1.4	versicolor
## 64	6.4	3.2	4.5	1.5	versicolor
## 65	5.7	2.8	4.5	1.3	versicolor
## 66	5.6	3.0	4.5	1.5	versicolor
## 67	6.2	2.2	4.5	1.5	versicolor
## 68	6.0	2.9	4.5	1.5	versicolor
## 69	5.4	3.0	4.5	1.5	versicolor
## 70	6.0	3.4	4.5	1.6	versicolor
## 71	4.9	2.5	4.5	1.7	virginica
## 72	6.7	3.1	4.4	1.4	versicolor
## 73	6.6	3.0	4.4	1.4	versicolor
## 74	6.3	2.3	4.4	1.3	versicolor
## 75	5.5	2.6	4.4	1.2	versicolor
## 76	6.4	2.9	4.3	1.3	versicolor
## 77	6.2	2.9	4.3	1.3	versicolor
## 78	5.9	3.0	4.2	1.5	versicolor
## 79	5.6	2.7	4.2	1.3	versicolor
## 80	5.7	3.0	4.2	1.2	versicolor
## 81	5.7	2.9	4.2	1.3	versicolor
## 82	5.8	2.7	4.1	1.0	versicolor
## 83	5.6	3.0	4.1	1.3	versicolor
## 84	5.7	2.8	4.1	1.3	versicolor
## 85	5.5	2.3	4.0	1.3	versicolor
## 86	6.0	2.2	4.0	1.0	versicolor
## 87	6.1	2.8	4.0	1.3	versicolor
## 88	5.5	2.5	4.0	1.3	versicolor
## 89	5.8	2.6	4.0	1.2	versicolor
## 90	5.2	2.7	3.9	1.4	versicolor
## 91	5.6	2.5	3.9	1.1	versicolor
## 92	5.8	2.7	3.9	1.2	versicolor
## 93	5.5	2.4	3.8	1.1	versicolor
## 94	5.5	2.4	3.7	1.0	versicolor
## 95	5.6	2.9	3.6	1.3	versicolor
## 96	5.0	2.0	3.5	1.0	versicolor
## 97	5.7	2.6	3.5	1.0	versicolor

## 98	4.9	2.4	3.3	1.0	versicolor
## 99	5.0	2.3	3.3	1.0	versicolor
## 100	5.1	2.5	3.0	1.1	versicolor
## 101	4.8	3.4	1.9	0.2	setosa
## 102	5.1	3.8	1.9	0.4	setosa
## 103	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
## 104	5.7	3.8	1.7	0.3	setosa
## 105	5.4	3.4	1.7	0.2	setosa
## 106	5.1	3.3	1.7	0.5	setosa
## 107	4.8	3.4	1.6	0.2	setosa
## 108	5.0	3.0	1.6	0.2	setosa
## 109	5.0	3.4	1.6	0.4	setosa
## 110	4.7	3.2	1.6	0.2	setosa
## 111	4.8	3.1	1.6	0.2	setosa
## 112	5.0	3.5	1.6	0.6	setosa
## 113	5.1	3.8	1.6	0.2	setosa
## 114	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
## 115	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
## 116	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
## 117	5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
## 118	5.7	4.4	1.5	0.4	setosa
## 119	5.1	3.8	1.5	0.3	setosa
## 120	5.1	3.7	1.5	0.4	setosa
## 121	5.2	3.5	1.5	0.2	setosa
## 122	5.4	3.4	1.5	0.4	setosa
## 123	5.2	4.1	1.5	0.1	setosa
## 124	4.9	3.1	1.5	0.2	setosa
## 125	5.1	3.4	1.5	0.2	setosa
## 126	5.3	3.7	1.5	0.2	setosa
## 127	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
## 128	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
## 129	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
## 130	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
## 131	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
## 132	4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
## 133	5.1	3.5	1.4	0.3	setosa
## 134	5.2	3.4	1.4	0.2	setosa
## 135	5.5	4.2	1.4	0.2	setosa
## 136	4.9	3.6	1.4	0.1	setosa
## 137	4.8	3.0	1.4	0.3	setosa
## 138	4.6	3.2	1.4	0.2	setosa
## 139	5.0	3.3	1.4	0.2	setosa
## 140	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
## 141	5.4	3.9	1.3	0.4	setosa
## 142	5.5	3.5	1.3	0.2	setosa
## 143	4.4	3.0	1.3	0.2	setosa
## 144	5.0	3.5	1.3	0.3	setosa
## 145	4.5	2.3	1.3	0.3	setosa
## 146	4.4	3.2	1.3	0.2	setosa
## 147	5.8	4.0	1.2	0.2	setosa
## 148	5.0	3.2	1.2	0.2	setosa
## 149	4.3	3.0	1.1	0.1	setosa
## 150	4.6	3.6	1.0	0.2	setosa

También podemos ordenar por especie y luego por longitud del pétalo.

```
iris %>%  
  arrange(Species, desc(Petal.Length))
```

##	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
## 1	4.8	3.4	1.9	0.2	setosa
## 2	5.1	3.8	1.9	0.4	setosa
## 3	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
## 4	5.7	3.8	1.7	0.3	setosa
## 5	5.4	3.4	1.7	0.2	setosa
## 6	5.1	3.3	1.7	0.5	setosa
## 7	4.8	3.4	1.6	0.2	setosa
## 8	5.0	3.0	1.6	0.2	setosa
## 9	5.0	3.4	1.6	0.4	setosa
## 10	4.7	3.2	1.6	0.2	setosa
## 11	4.8	3.1	1.6	0.2	setosa
## 12	5.0	3.5	1.6	0.6	setosa
## 13	5.1	3.8	1.6	0.2	setosa
## 14	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
## 15	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
## 16	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
## 17	5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
## 18	5.7	4.4	1.5	0.4	setosa
## 19	5.1	3.8	1.5	0.3	setosa
## 20	5.1	3.7	1.5	0.4	setosa
## 21	5.2	3.5	1.5	0.2	setosa
## 22	5.4	3.4	1.5	0.4	setosa
## 23	5.2	4.1	1.5	0.1	setosa
## 24	4.9	3.1	1.5	0.2	setosa
## 25	5.1	3.4	1.5	0.2	setosa
## 26	5.3	3.7	1.5	0.2	setosa
## 27	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
## 28	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
## 29	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
## 30	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
## 31	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
## 32	4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
## 33	5.1	3.5	1.4	0.3	setosa
## 34	5.2	3.4	1.4	0.2	setosa
## 35	5.5	4.2	1.4	0.2	setosa
## 36	4.9	3.6	1.4	0.1	setosa
## 37	4.8	3.0	1.4	0.3	setosa
## 38	4.6	3.2	1.4	0.2	setosa
## 39	5.0	3.3	1.4	0.2	setosa
## 40	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
## 41	5.4	3.9	1.3	0.4	setosa
## 42	5.5	3.5	1.3	0.2	setosa
## 43	4.4	3.0	1.3	0.2	setosa
## 44	5.0	3.5	1.3	0.3	setosa
## 45	4.5	2.3	1.3	0.3	setosa
## 46	4.4	3.2	1.3	0.2	setosa
## 47	5.8	4.0	1.2	0.2	setosa
## 48	5.0	3.2	1.2	0.2	setosa

## 49	4.3	3.0	1.1	0.1	setosa
## 50	4.6	3.6	1.0	0.2	setosa
## 51	6.0	2.7	5.1	1.6	versicolor
## 52	6.7	3.0	5.0	1.7	versicolor
## 53	6.9	3.1	4.9	1.5	versicolor
## 54	6.3	2.5	4.9	1.5	versicolor
## 55	5.9	3.2	4.8	1.8	versicolor
## 56	6.8	2.8	4.8	1.4	versicolor
## 57	7.0	3.2	4.7	1.4	versicolor
## 58	6.3	3.3	4.7	1.6	versicolor
## 59	6.1	2.9	4.7	1.4	versicolor
## 60	6.1	2.8	4.7	1.2	versicolor
## 61	6.7	3.1	4.7	1.5	versicolor
## 62	6.5	2.8	4.6	1.5	versicolor
## 63	6.6	2.9	4.6	1.3	versicolor
## 64	6.1	3.0	4.6	1.4	versicolor
## 65	6.4	3.2	4.5	1.5	versicolor
## 66	5.7	2.8	4.5	1.3	versicolor
## 67	5.6	3.0	4.5	1.5	versicolor
## 68	6.2	2.2	4.5	1.5	versicolor
## 69	6.0	2.9	4.5	1.5	versicolor
## 70	5.4	3.0	4.5	1.5	versicolor
## 71	6.0	3.4	4.5	1.6	versicolor
## 72	6.7	3.1	4.4	1.4	versicolor
## 73	6.6	3.0	4.4	1.4	versicolor
## 74	6.3	2.3	4.4	1.3	versicolor
## 75	5.5	2.6	4.4	1.2	versicolor
## 76	6.4	2.9	4.3	1.3	versicolor
## 77	6.2	2.9	4.3	1.3	versicolor
## 78	5.9	3.0	4.2	1.5	versicolor
## 79	5.6	2.7	4.2	1.3	versicolor
## 80	5.7	3.0	4.2	1.2	versicolor
## 81	5.7	2.9	4.2	1.3	versicolor
## 82	5.8	2.7	4.1	1.0	versicolor
## 83	5.6	3.0	4.1	1.3	versicolor
## 84	5.7	2.8	4.1	1.3	versicolor
## 85	5.5	2.3	4.0	1.3	versicolor
## 86	6.0	2.2	4.0	1.0	versicolor
## 87	6.1	2.8	4.0	1.3	versicolor
## 88	5.5	2.5	4.0	1.3	versicolor
## 89	5.8	2.6	4.0	1.2	versicolor
## 90	5.2	2.7	3.9	1.4	versicolor
## 91	5.6	2.5	3.9	1.1	versicolor
## 92	5.8	2.7	3.9	1.2	versicolor
## 93	5.5	2.4	3.8	1.1	versicolor
## 94	5.5	2.4	3.7	1.0	versicolor
## 95	5.6	2.9	3.6	1.3	versicolor
## 96	5.0	2.0	3.5	1.0	versicolor
## 97	5.7	2.6	3.5	1.0	versicolor
## 98	4.9	2.4	3.3	1.0	versicolor
## 99	5.0	2.3	3.3	1.0	versicolor
## 100	5.1	2.5	3.0	1.1	versicolor
## 101	7.7	2.6	6.9	2.3	virginica
## 102	7.7	3.8	6.7	2.2	virginica

## 103	7.7	2.8	6.7	2.0	virginica
## 104	7.6	3.0	6.6	2.1	virginica
## 105	7.9	3.8	6.4	2.0	virginica
## 106	7.3	2.9	6.3	1.8	virginica
## 107	7.2	3.6	6.1	2.5	virginica
## 108	7.4	2.8	6.1	1.9	virginica
## 109	7.7	3.0	6.1	2.3	virginica
## 110	6.3	3.3	6.0	2.5	virginica
## 111	7.2	3.2	6.0	1.8	virginica
## 112	7.1	3.0	5.9	2.1	virginica
## 113	6.8	3.2	5.9	2.3	virginica
## 114	6.5	3.0	5.8	2.2	virginica
## 115	6.7	2.5	5.8	1.8	virginica
## 116	7.2	3.0	5.8	1.6	virginica
## 117	6.9	3.2	5.7	2.3	virginica
## 118	6.7	3.3	5.7	2.1	virginica
## 119	6.7	3.3	5.7	2.5	virginica
## 120	6.3	2.9	5.6	1.8	virginica
## 121	6.4	2.8	5.6	2.1	virginica
## 122	6.4	2.8	5.6	2.2	virginica
## 123	6.1	2.6	5.6	1.4	virginica
## 124	6.3	3.4	5.6	2.4	virginica
## 125	6.7	3.1	5.6	2.4	virginica
## 126	6.8	3.0	5.5	2.1	virginica
## 127	6.5	3.0	5.5	1.8	virginica
## 128	6.4	3.1	5.5	1.8	virginica
## 129	6.9	3.1	5.4	2.1	virginica
## 130	6.2	3.4	5.4	2.3	virginica
## 131	6.4	2.7	5.3	1.9	virginica
## 132	6.4	3.2	5.3	2.3	virginica
## 133	6.7	3.0	5.2	2.3	virginica
## 134	6.5	3.0	5.2	2.0	virginica
## 135	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 136	6.5	3.2	5.1	2.0	virginica
## 137	5.8	2.8	5.1	2.4	virginica
## 138	6.3	2.8	5.1	1.5	virginica
## 139	6.9	3.1	5.1	2.3	virginica
## 140	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 141	5.9	3.0	5.1	1.8	virginica
## 142	5.7	2.5	5.0	2.0	virginica
## 143	6.0	2.2	5.0	1.5	virginica
## 144	6.3	2.5	5.0	1.9	virginica
## 145	5.6	2.8	4.9	2.0	virginica
## 146	6.3	2.7	4.9	1.8	virginica
## 147	6.1	3.0	4.9	1.8	virginica
## 148	6.2	2.8	4.8	1.8	virginica
## 149	6.0	3.0	4.8	1.8	virginica
## 150	4.9	2.5	4.5	1.7	virginica

Esto permite ver, dentro de cada especie, cuáles flores tienen los pétalos más largos.

9. Ejemplo completo

Supongamos que queremos trabajar con la base `mtcars`.

Queremos:

1. Seleccionar las columnas `mpg`, `cyl`, `hp` y `wt`.
2. Filtrar autos con más de 100 caballos de fuerza.
3. Crear una nueva columna llamada `hp_por_peso`.
4. Ordenar los resultados de mayor a menor según `hp_por_peso`.

```
mtcars %>%  
  select(mpg, cyl, hp, wt) %>%  
  filter(hp > 100) %>%  
  mutate(hp_por_peso = hp / wt) %>%  
  arrange(desc(hp_por_peso))
```

##	mpg	cyl	hp	wt	hp_por_peso
## Maserati Bora	15.0	8	335	3.570	93.83754
## Ford Pantera L	15.8	8	264	3.170	83.28076
## Lotus Europa	30.4	4	113	1.513	74.68605
## Duster 360	14.3	8	245	3.570	68.62745
## Camaro Z28	13.3	8	245	3.840	63.80208
## Ferrari Dino	19.7	6	175	2.770	63.17690
## Hornet Sportabout	18.7	8	175	3.440	50.87209
## Merc 450SL	17.3	8	180	3.730	48.25737
## Merc 450SLC	15.2	8	180	3.780	47.61905
## Pontiac Firebird	19.2	8	175	3.845	45.51365
## Merc 450SE	16.4	8	180	4.070	44.22604
## AMC Javelin	15.2	8	150	3.435	43.66812
## Chrysler Imperial	14.7	8	230	5.345	43.03087
## Dodge Challenger	15.5	8	150	3.520	42.61364
## Mazda RX4	21.0	6	110	2.620	41.98473
## Lincoln Continental	10.4	8	215	5.424	39.63864
## Volvo 142E	21.4	4	109	2.780	39.20863
## Cadillac Fleetwood	10.4	8	205	5.250	39.04762
## Mazda RX4 Wag	21.0	6	110	2.875	38.26087
## Merc 280	19.2	6	123	3.440	35.75581
## Merc 280C	17.8	6	123	3.440	35.75581
## Hornet 4 Drive	21.4	6	110	3.215	34.21462
## Valiant	18.1	6	105	3.460	30.34682

Este ejemplo combina varias funciones de `dplyr`.

El orden de trabajo fue:

```
Base de datos  
↓  
select()  
↓  
filter()  
↓  
mutate()  
↓  
arrange()
```

10. Ejercicios sobre `arrange()`

En los siguientes ejercicios debes usar principalmente la función `arrange()`.

Ejercicio 1

Usa la base de datos `mtcars`.

Ordena los automóviles de menor a mayor según la variable `mpg`.

```
mtcars %>%  
  arrange(mpg)
```

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
## Cadillac Fleetwood	10.4	8	472.0	205	2.93	5.250	17.98	0	0	3	4
## Lincoln Continental	10.4	8	460.0	215	3.00	5.424	17.82	0	0	3	4
## Camaro Z28	13.3	8	350.0	245	3.73	3.840	15.41	0	0	3	4
## Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0	0	3	4
## Chrysler Imperial	14.7	8	440.0	230	3.23	5.345	17.42	0	0	3	4
## Maserati Bora	15.0	8	301.0	335	3.54	3.570	14.60	0	1	5	8
## Merc 450SLC	15.2	8	275.8	180	3.07	3.780	18.00	0	0	3	3
## AMC Javelin	15.2	8	304.0	150	3.15	3.435	17.30	0	0	3	2
## Dodge Challenger	15.5	8	318.0	150	2.76	3.520	16.87	0	0	3	2
## Ford Pantera L	15.8	8	351.0	264	4.22	3.170	14.50	0	1	5	4
## Merc 450SE	16.4	8	275.8	180	3.07	4.070	17.40	0	0	3	3
## Merc 450SL	17.3	8	275.8	180	3.07	3.730	17.60	0	0	3	3
## Merc 280C	17.8	6	167.6	123	3.92	3.440	18.90	1	0	4	4
## Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1
## Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
## Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1	0	4	4
## Pontiac Firebird	19.2	8	400.0	175	3.08	3.845	17.05	0	0	3	2
## Ferrari Dino	19.7	6	145.0	175	3.62	2.770	15.50	0	1	5	6
## Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
## Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
## Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
## Volvo 142E	21.4	4	121.0	109	4.11	2.780	18.60	1	1	4	2
## Toyota Corona	21.5	4	120.1	97	3.70	2.465	20.01	1	0	3	1
## Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
## Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1	0	4	2
## Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1	0	4	2
## Porsche 914-2	26.0	4	120.3	91	4.43	2.140	16.70	0	1	5	2
## Fiat X1-9	27.3	4	79.0	66	4.08	1.935	18.90	1	1	4	1
## Honda Civic	30.4	4	75.7	52	4.93	1.615	18.52	1	1	4	2
## Lotus Europa	30.4	4	95.1	113	3.77	1.513	16.90	1	1	5	2
## Fiat 128	32.4	4	78.7	66	4.08	2.200	19.47	1	1	4	1
## Toyota Corolla	33.9	4	71.1	65	4.22	1.835	19.90	1	1	4	1

Ejercicio 2

Usa la base de datos `mtcars`.

Ordena los automóviles de mayor a menor según la variable `mpg`.

```
mtcars %>%  
  arrange(desc(mpg))
```

##	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
## Toyota Corolla	33.9	4	71.1	65	4.22	1.835	19.90	1	1	4	1
## Fiat 128	32.4	4	78.7	66	4.08	2.200	19.47	1	1	4	1
## Honda Civic	30.4	4	75.7	52	4.93	1.615	18.52	1	1	4	2
## Lotus Europa	30.4	4	95.1	113	3.77	1.513	16.90	1	1	5	2
## Fiat X1-9	27.3	4	79.0	66	4.08	1.935	18.90	1	1	4	1
## Porsche 914-2	26.0	4	120.3	91	4.43	2.140	16.70	0	1	5	2
## Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1	0	4	2
## Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
## Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1	0	4	2
## Toyota Corona	21.5	4	120.1	97	3.70	2.465	20.01	1	0	3	1
## Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
## Volvo 142E	21.4	4	121.0	109	4.11	2.780	18.60	1	1	4	2
## Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
## Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
## Ferrari Dino	19.7	6	145.0	175	3.62	2.770	15.50	0	1	5	6
## Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1	0	4	4
## Pontiac Firebird	19.2	8	400.0	175	3.08	3.845	17.05	0	0	3	2
## Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
## Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1
## Merc 280C	17.8	6	167.6	123	3.92	3.440	18.90	1	0	4	4
## Merc 450SL	17.3	8	275.8	180	3.07	3.730	17.60	0	0	3	3
## Merc 450SE	16.4	8	275.8	180	3.07	4.070	17.40	0	0	3	3
## Ford Pantera L	15.8	8	351.0	264	4.22	3.170	14.50	0	1	5	4
## Dodge Challenger	15.5	8	318.0	150	2.76	3.520	16.87	0	0	3	2
## Merc 450SLC	15.2	8	275.8	180	3.07	3.780	18.00	0	0	3	3
## AMC Javelin	15.2	8	304.0	150	3.15	3.435	17.30	0	0	3	2
## Maserati Bora	15.0	8	301.0	335	3.54	3.570	14.60	0	1	5	8
## Chrysler Imperial	14.7	8	440.0	230	3.23	5.345	17.42	0	0	3	4
## Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0	0	3	4
## Camaro Z28	13.3	8	350.0	245	3.73	3.840	15.41	0	0	3	4
## Cadillac Fleetwood	10.4	8	472.0	205	2.93	5.250	17.98	0	0	3	4
## Lincoln Continental	10.4	8	460.0	215	3.00	5.424	17.82	0	0	3	4

Ejercicio 3

Usa la base de datos `mtcars`.

Ordena los automóviles de mayor a menor según la variable `hp`.

```
mtcars %>%  
  arrange(desc(hp))
```

##		mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
##	Maserati Bora	15.0	8	301.0	335	3.54	3.570	14.60	0	1	5	8
##	Ford Pantera L	15.8	8	351.0	264	4.22	3.170	14.50	0	1	5	4
##	Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0	0	3	4
##	Camaro Z28	13.3	8	350.0	245	3.73	3.840	15.41	0	0	3	4
##	Chrysler Imperial	14.7	8	440.0	230	3.23	5.345	17.42	0	0	3	4
##	Lincoln Continental	10.4	8	460.0	215	3.00	5.424	17.82	0	0	3	4
##	Cadillac Fleetwood	10.4	8	472.0	205	2.93	5.250	17.98	0	0	3	4
##	Merc 450SE	16.4	8	275.8	180	3.07	4.070	17.40	0	0	3	3
##	Merc 450SL	17.3	8	275.8	180	3.07	3.730	17.60	0	0	3	3
##	Merc 450SLC	15.2	8	275.8	180	3.07	3.780	18.00	0	0	3	3
##	Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
##	Pontiac Firebird	19.2	8	400.0	175	3.08	3.845	17.05	0	0	3	2
##	Ferrari Dino	19.7	6	145.0	175	3.62	2.770	15.50	0	1	5	6
##	Dodge Challenger	15.5	8	318.0	150	2.76	3.520	16.87	0	0	3	2
##	AMC Javelin	15.2	8	304.0	150	3.15	3.435	17.30	0	0	3	2
##	Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1	0	4	4
##	Merc 280C	17.8	6	167.6	123	3.92	3.440	18.90	1	0	4	4
##	Lotus Europa	30.4	4	95.1	113	3.77	1.513	16.90	1	1	5	2
##	Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
##	Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
##	Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
##	Volvo 142E	21.4	4	121.0	109	4.11	2.780	18.60	1	1	4	2
##	Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1
##	Toyota Corona	21.5	4	120.1	97	3.70	2.465	20.01	1	0	3	1
##	Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1	0	4	2
##	Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
##	Porsche 914-2	26.0	4	120.3	91	4.43	2.140	16.70	0	1	5	2
##	Fiat 128	32.4	4	78.7	66	4.08	2.200	19.47	1	1	4	1
##	Fiat X1-9	27.3	4	79.0	66	4.08	1.935	18.90	1	1	4	1
##	Toyota Corolla	33.9	4	71.1	65	4.22	1.835	19.90	1	1	4	1
##	Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1	0	4	2
##	Honda Civic	30.4	4	75.7	52	4.93	1.615	18.52	1	1	4	2

Ejercicio 4

Usa la base de datos iris.

Ordena las flores de menor a mayor según Sepal.Length.

```
iris %>%
  arrange(Sepal.Length)
```

##	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
## 1	4.3	3.0	1.1	0.1	setosa
## 2	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
## 3	4.4	3.0	1.3	0.2	setosa
## 4	4.4	3.2	1.3	0.2	setosa
## 5	4.5	2.3	1.3	0.3	setosa
## 6	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
## 7	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa

## 8	4.6	3.6	1.0	0.2	setosa
## 9	4.6	3.2	1.4	0.2	setosa
## 10	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
## 11	4.7	3.2	1.6	0.2	setosa
## 12	4.8	3.4	1.6	0.2	setosa
## 13	4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
## 14	4.8	3.4	1.9	0.2	setosa
## 15	4.8	3.1	1.6	0.2	setosa
## 16	4.8	3.0	1.4	0.3	setosa
## 17	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
## 18	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
## 19	4.9	3.1	1.5	0.2	setosa
## 20	4.9	3.6	1.4	0.1	setosa
## 21	4.9	2.4	3.3	1.0	versicolor
## 22	4.9	2.5	4.5	1.7	virginica
## 23	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
## 24	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
## 25	5.0	3.0	1.6	0.2	setosa
## 26	5.0	3.4	1.6	0.4	setosa
## 27	5.0	3.2	1.2	0.2	setosa
## 28	5.0	3.5	1.3	0.3	setosa
## 29	5.0	3.5	1.6	0.6	setosa
## 30	5.0	3.3	1.4	0.2	setosa
## 31	5.0	2.0	3.5	1.0	versicolor
## 32	5.0	2.3	3.3	1.0	versicolor
## 33	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
## 34	5.1	3.5	1.4	0.3	setosa
## 35	5.1	3.8	1.5	0.3	setosa
## 36	5.1	3.7	1.5	0.4	setosa
## 37	5.1	3.3	1.7	0.5	setosa
## 38	5.1	3.4	1.5	0.2	setosa
## 39	5.1	3.8	1.9	0.4	setosa
## 40	5.1	3.8	1.6	0.2	setosa
## 41	5.1	2.5	3.0	1.1	versicolor
## 42	5.2	3.5	1.5	0.2	setosa
## 43	5.2	3.4	1.4	0.2	setosa
## 44	5.2	4.1	1.5	0.1	setosa
## 45	5.2	2.7	3.9	1.4	versicolor
## 46	5.3	3.7	1.5	0.2	setosa
## 47	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
## 48	5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
## 49	5.4	3.9	1.3	0.4	setosa
## 50	5.4	3.4	1.7	0.2	setosa
## 51	5.4	3.4	1.5	0.4	setosa
## 52	5.4	3.0	4.5	1.5	versicolor
## 53	5.5	4.2	1.4	0.2	setosa
## 54	5.5	3.5	1.3	0.2	setosa
## 55	5.5	2.3	4.0	1.3	versicolor
## 56	5.5	2.4	3.8	1.1	versicolor
## 57	5.5	2.4	3.7	1.0	versicolor
## 58	5.5	2.5	4.0	1.3	versicolor
## 59	5.5	2.6	4.4	1.2	versicolor
## 60	5.6	2.9	3.6	1.3	versicolor
## 61	5.6	3.0	4.5	1.5	versicolor

## 62	5.6	2.5	3.9	1.1 versicolor
## 63	5.6	3.0	4.1	1.3 versicolor
## 64	5.6	2.7	4.2	1.3 versicolor
## 65	5.6	2.8	4.9	2.0 virginica
## 66	5.7	4.4	1.5	0.4 setosa
## 67	5.7	3.8	1.7	0.3 setosa
## 68	5.7	2.8	4.5	1.3 versicolor
## 69	5.7	2.6	3.5	1.0 versicolor
## 70	5.7	3.0	4.2	1.2 versicolor
## 71	5.7	2.9	4.2	1.3 versicolor
## 72	5.7	2.8	4.1	1.3 versicolor
## 73	5.7	2.5	5.0	2.0 virginica
## 74	5.8	4.0	1.2	0.2 setosa
## 75	5.8	2.7	4.1	1.0 versicolor
## 76	5.8	2.7	3.9	1.2 versicolor
## 77	5.8	2.6	4.0	1.2 versicolor
## 78	5.8	2.7	5.1	1.9 virginica
## 79	5.8	2.8	5.1	2.4 virginica
## 80	5.8	2.7	5.1	1.9 virginica
## 81	5.9	3.0	4.2	1.5 versicolor
## 82	5.9	3.2	4.8	1.8 versicolor
## 83	5.9	3.0	5.1	1.8 virginica
## 84	6.0	2.2	4.0	1.0 versicolor
## 85	6.0	2.9	4.5	1.5 versicolor
## 86	6.0	2.7	5.1	1.6 versicolor
## 87	6.0	3.4	4.5	1.6 versicolor
## 88	6.0	2.2	5.0	1.5 virginica
## 89	6.0	3.0	4.8	1.8 virginica
## 90	6.1	2.9	4.7	1.4 versicolor
## 91	6.1	2.8	4.0	1.3 versicolor
## 92	6.1	2.8	4.7	1.2 versicolor
## 93	6.1	3.0	4.6	1.4 versicolor
## 94	6.1	3.0	4.9	1.8 virginica
## 95	6.1	2.6	5.6	1.4 virginica
## 96	6.2	2.2	4.5	1.5 versicolor
## 97	6.2	2.9	4.3	1.3 versicolor
## 98	6.2	2.8	4.8	1.8 virginica
## 99	6.2	3.4	5.4	2.3 virginica
## 100	6.3	3.3	4.7	1.6 versicolor
## 101	6.3	2.5	4.9	1.5 versicolor
## 102	6.3	2.3	4.4	1.3 versicolor
## 103	6.3	3.3	6.0	2.5 virginica
## 104	6.3	2.9	5.6	1.8 virginica
## 105	6.3	2.7	4.9	1.8 virginica
## 106	6.3	2.8	5.1	1.5 virginica
## 107	6.3	3.4	5.6	2.4 virginica
## 108	6.3	2.5	5.0	1.9 virginica
## 109	6.4	3.2	4.5	1.5 versicolor
## 110	6.4	2.9	4.3	1.3 versicolor
## 111	6.4	2.7	5.3	1.9 virginica
## 112	6.4	3.2	5.3	2.3 virginica
## 113	6.4	2.8	5.6	2.1 virginica
## 114	6.4	2.8	5.6	2.2 virginica
## 115	6.4	3.1	5.5	1.8 virginica

## 116	6.5	2.8	4.6	1.5	versicolor
## 117	6.5	3.0	5.8	2.2	virginica
## 118	6.5	3.2	5.1	2.0	virginica
## 119	6.5	3.0	5.5	1.8	virginica
## 120	6.5	3.0	5.2	2.0	virginica
## 121	6.6	2.9	4.6	1.3	versicolor
## 122	6.6	3.0	4.4	1.4	versicolor
## 123	6.7	3.1	4.4	1.4	versicolor
## 124	6.7	3.0	5.0	1.7	versicolor
## 125	6.7	3.1	4.7	1.5	versicolor
## 126	6.7	2.5	5.8	1.8	virginica
## 127	6.7	3.3	5.7	2.1	virginica
## 128	6.7	3.1	5.6	2.4	virginica
## 129	6.7	3.3	5.7	2.5	virginica
## 130	6.7	3.0	5.2	2.3	virginica
## 131	6.8	2.8	4.8	1.4	versicolor
## 132	6.8	3.0	5.5	2.1	virginica
## 133	6.8	3.2	5.9	2.3	virginica
## 134	6.9	3.1	4.9	1.5	versicolor
## 135	6.9	3.2	5.7	2.3	virginica
## 136	6.9	3.1	5.4	2.1	virginica
## 137	6.9	3.1	5.1	2.3	virginica
## 138	7.0	3.2	4.7	1.4	versicolor
## 139	7.1	3.0	5.9	2.1	virginica
## 140	7.2	3.6	6.1	2.5	virginica
## 141	7.2	3.2	6.0	1.8	virginica
## 142	7.2	3.0	5.8	1.6	virginica
## 143	7.3	2.9	6.3	1.8	virginica
## 144	7.4	2.8	6.1	1.9	virginica
## 145	7.6	3.0	6.6	2.1	virginica
## 146	7.7	3.8	6.7	2.2	virginica
## 147	7.7	2.6	6.9	2.3	virginica
## 148	7.7	2.8	6.7	2.0	virginica
## 149	7.7	3.0	6.1	2.3	virginica
## 150	7.9	3.8	6.4	2.0	virginica

Ejercicio 5

Usa la base de datos `iris`.

Ordena las flores de mayor a menor según `Petal.Length`.

```
iris %>%
  arrange(desc(Petal.Length))
```

##	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
## 1	7.7	2.6	6.9	2.3	virginica
## 2	7.7	3.8	6.7	2.2	virginica
## 3	7.7	2.8	6.7	2.0	virginica
## 4	7.6	3.0	6.6	2.1	virginica
## 5	7.9	3.8	6.4	2.0	virginica

## 6	7.3	2.9	6.3	1.8	virginica
## 7	7.2	3.6	6.1	2.5	virginica
## 8	7.4	2.8	6.1	1.9	virginica
## 9	7.7	3.0	6.1	2.3	virginica
## 10	6.3	3.3	6.0	2.5	virginica
## 11	7.2	3.2	6.0	1.8	virginica
## 12	7.1	3.0	5.9	2.1	virginica
## 13	6.8	3.2	5.9	2.3	virginica
## 14	6.5	3.0	5.8	2.2	virginica
## 15	6.7	2.5	5.8	1.8	virginica
## 16	7.2	3.0	5.8	1.6	virginica
## 17	6.9	3.2	5.7	2.3	virginica
## 18	6.7	3.3	5.7	2.1	virginica
## 19	6.7	3.3	5.7	2.5	virginica
## 20	6.3	2.9	5.6	1.8	virginica
## 21	6.4	2.8	5.6	2.1	virginica
## 22	6.4	2.8	5.6	2.2	virginica
## 23	6.1	2.6	5.6	1.4	virginica
## 24	6.3	3.4	5.6	2.4	virginica
## 25	6.7	3.1	5.6	2.4	virginica
## 26	6.8	3.0	5.5	2.1	virginica
## 27	6.5	3.0	5.5	1.8	virginica
## 28	6.4	3.1	5.5	1.8	virginica
## 29	6.9	3.1	5.4	2.1	virginica
## 30	6.2	3.4	5.4	2.3	virginica
## 31	6.4	2.7	5.3	1.9	virginica
## 32	6.4	3.2	5.3	2.3	virginica
## 33	6.7	3.0	5.2	2.3	virginica
## 34	6.5	3.0	5.2	2.0	virginica
## 35	6.0	2.7	5.1	1.6	versicolor
## 36	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 37	6.5	3.2	5.1	2.0	virginica
## 38	5.8	2.8	5.1	2.4	virginica
## 39	6.3	2.8	5.1	1.5	virginica
## 40	6.9	3.1	5.1	2.3	virginica
## 41	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 42	5.9	3.0	5.1	1.8	virginica
## 43	6.7	3.0	5.0	1.7	versicolor
## 44	5.7	2.5	5.0	2.0	virginica
## 45	6.0	2.2	5.0	1.5	virginica
## 46	6.3	2.5	5.0	1.9	virginica
## 47	6.9	3.1	4.9	1.5	versicolor
## 48	6.3	2.5	4.9	1.5	versicolor
## 49	5.6	2.8	4.9	2.0	virginica
## 50	6.3	2.7	4.9	1.8	virginica
## 51	6.1	3.0	4.9	1.8	virginica
## 52	5.9	3.2	4.8	1.8	versicolor
## 53	6.8	2.8	4.8	1.4	versicolor
## 54	6.2	2.8	4.8	1.8	virginica
## 55	6.0	3.0	4.8	1.8	virginica
## 56	7.0	3.2	4.7	1.4	versicolor
## 57	6.3	3.3	4.7	1.6	versicolor
## 58	6.1	2.9	4.7	1.4	versicolor
## 59	6.1	2.8	4.7	1.2	versicolor

## 60	6.7	3.1	4.7	1.5 versicolor
## 61	6.5	2.8	4.6	1.5 versicolor
## 62	6.6	2.9	4.6	1.3 versicolor
## 63	6.1	3.0	4.6	1.4 versicolor
## 64	6.4	3.2	4.5	1.5 versicolor
## 65	5.7	2.8	4.5	1.3 versicolor
## 66	5.6	3.0	4.5	1.5 versicolor
## 67	6.2	2.2	4.5	1.5 versicolor
## 68	6.0	2.9	4.5	1.5 versicolor
## 69	5.4	3.0	4.5	1.5 versicolor
## 70	6.0	3.4	4.5	1.6 versicolor
## 71	4.9	2.5	4.5	1.7 virginica
## 72	6.7	3.1	4.4	1.4 versicolor
## 73	6.6	3.0	4.4	1.4 versicolor
## 74	6.3	2.3	4.4	1.3 versicolor
## 75	5.5	2.6	4.4	1.2 versicolor
## 76	6.4	2.9	4.3	1.3 versicolor
## 77	6.2	2.9	4.3	1.3 versicolor
## 78	5.9	3.0	4.2	1.5 versicolor
## 79	5.6	2.7	4.2	1.3 versicolor
## 80	5.7	3.0	4.2	1.2 versicolor
## 81	5.7	2.9	4.2	1.3 versicolor
## 82	5.8	2.7	4.1	1.0 versicolor
## 83	5.6	3.0	4.1	1.3 versicolor
## 84	5.7	2.8	4.1	1.3 versicolor
## 85	5.5	2.3	4.0	1.3 versicolor
## 86	6.0	2.2	4.0	1.0 versicolor
## 87	6.1	2.8	4.0	1.3 versicolor
## 88	5.5	2.5	4.0	1.3 versicolor
## 89	5.8	2.6	4.0	1.2 versicolor
## 90	5.2	2.7	3.9	1.4 versicolor
## 91	5.6	2.5	3.9	1.1 versicolor
## 92	5.8	2.7	3.9	1.2 versicolor
## 93	5.5	2.4	3.8	1.1 versicolor
## 94	5.5	2.4	3.7	1.0 versicolor
## 95	5.6	2.9	3.6	1.3 versicolor
## 96	5.0	2.0	3.5	1.0 versicolor
## 97	5.7	2.6	3.5	1.0 versicolor
## 98	4.9	2.4	3.3	1.0 versicolor
## 99	5.0	2.3	3.3	1.0 versicolor
## 100	5.1	2.5	3.0	1.1 versicolor
## 101	4.8	3.4	1.9	0.2 setosa
## 102	5.1	3.8	1.9	0.4 setosa
## 103	5.4	3.9	1.7	0.4 setosa
## 104	5.7	3.8	1.7	0.3 setosa
## 105	5.4	3.4	1.7	0.2 setosa
## 106	5.1	3.3	1.7	0.5 setosa
## 107	4.8	3.4	1.6	0.2 setosa
## 108	5.0	3.0	1.6	0.2 setosa
## 109	5.0	3.4	1.6	0.4 setosa
## 110	4.7	3.2	1.6	0.2 setosa
## 111	4.8	3.1	1.6	0.2 setosa
## 112	5.0	3.5	1.6	0.6 setosa
## 113	5.1	3.8	1.6	0.2 setosa

## 114	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
## 115	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
## 116	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
## 117	5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
## 118	5.7	4.4	1.5	0.4	setosa
## 119	5.1	3.8	1.5	0.3	setosa
## 120	5.1	3.7	1.5	0.4	setosa
## 121	5.2	3.5	1.5	0.2	setosa
## 122	5.4	3.4	1.5	0.4	setosa
## 123	5.2	4.1	1.5	0.1	setosa
## 124	4.9	3.1	1.5	0.2	setosa
## 125	5.1	3.4	1.5	0.2	setosa
## 126	5.3	3.7	1.5	0.2	setosa
## 127	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
## 128	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
## 129	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
## 130	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
## 131	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
## 132	4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
## 133	5.1	3.5	1.4	0.3	setosa
## 134	5.2	3.4	1.4	0.2	setosa
## 135	5.5	4.2	1.4	0.2	setosa
## 136	4.9	3.6	1.4	0.1	setosa
## 137	4.8	3.0	1.4	0.3	setosa
## 138	4.6	3.2	1.4	0.2	setosa
## 139	5.0	3.3	1.4	0.2	setosa
## 140	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
## 141	5.4	3.9	1.3	0.4	setosa
## 142	5.5	3.5	1.3	0.2	setosa
## 143	4.4	3.0	1.3	0.2	setosa
## 144	5.0	3.5	1.3	0.3	setosa
## 145	4.5	2.3	1.3	0.3	setosa
## 146	4.4	3.2	1.3	0.2	setosa
## 147	5.8	4.0	1.2	0.2	setosa
## 148	5.0	3.2	1.2	0.2	setosa
## 149	4.3	3.0	1.1	0.1	setosa
## 150	4.6	3.6	1.0	0.2	setosa

Ejercicio 6

Usa la base de datos iris.

Ordena primero por Species y luego por Petal.Length de mayor a menor.

```
iris %>%
  arrange(Species, desc(Petal.Length))
```

##	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
## 1	4.8	3.4	1.9	0.2	setosa
## 2	5.1	3.8	1.9	0.4	setosa
## 3	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa

## 4	5.7	3.8	1.7	0.3	setosa
## 5	5.4	3.4	1.7	0.2	setosa
## 6	5.1	3.3	1.7	0.5	setosa
## 7	4.8	3.4	1.6	0.2	setosa
## 8	5.0	3.0	1.6	0.2	setosa
## 9	5.0	3.4	1.6	0.4	setosa
## 10	4.7	3.2	1.6	0.2	setosa
## 11	4.8	3.1	1.6	0.2	setosa
## 12	5.0	3.5	1.6	0.6	setosa
## 13	5.1	3.8	1.6	0.2	setosa
## 14	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
## 15	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
## 16	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
## 17	5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
## 18	5.7	4.4	1.5	0.4	setosa
## 19	5.1	3.8	1.5	0.3	setosa
## 20	5.1	3.7	1.5	0.4	setosa
## 21	5.2	3.5	1.5	0.2	setosa
## 22	5.4	3.4	1.5	0.4	setosa
## 23	5.2	4.1	1.5	0.1	setosa
## 24	4.9	3.1	1.5	0.2	setosa
## 25	5.1	3.4	1.5	0.2	setosa
## 26	5.3	3.7	1.5	0.2	setosa
## 27	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
## 28	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
## 29	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
## 30	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
## 31	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
## 32	4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
## 33	5.1	3.5	1.4	0.3	setosa
## 34	5.2	3.4	1.4	0.2	setosa
## 35	5.5	4.2	1.4	0.2	setosa
## 36	4.9	3.6	1.4	0.1	setosa
## 37	4.8	3.0	1.4	0.3	setosa
## 38	4.6	3.2	1.4	0.2	setosa
## 39	5.0	3.3	1.4	0.2	setosa
## 40	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
## 41	5.4	3.9	1.3	0.4	setosa
## 42	5.5	3.5	1.3	0.2	setosa
## 43	4.4	3.0	1.3	0.2	setosa
## 44	5.0	3.5	1.3	0.3	setosa
## 45	4.5	2.3	1.3	0.3	setosa
## 46	4.4	3.2	1.3	0.2	setosa
## 47	5.8	4.0	1.2	0.2	setosa
## 48	5.0	3.2	1.2	0.2	setosa
## 49	4.3	3.0	1.1	0.1	setosa
## 50	4.6	3.6	1.0	0.2	setosa
## 51	6.0	2.7	5.1	1.6	versicolor
## 52	6.7	3.0	5.0	1.7	versicolor
## 53	6.9	3.1	4.9	1.5	versicolor
## 54	6.3	2.5	4.9	1.5	versicolor
## 55	5.9	3.2	4.8	1.8	versicolor
## 56	6.8	2.8	4.8	1.4	versicolor
## 57	7.0	3.2	4.7	1.4	versicolor

## 58	6.3	3.3	4.7	1.6 versicolor
## 59	6.1	2.9	4.7	1.4 versicolor
## 60	6.1	2.8	4.7	1.2 versicolor
## 61	6.7	3.1	4.7	1.5 versicolor
## 62	6.5	2.8	4.6	1.5 versicolor
## 63	6.6	2.9	4.6	1.3 versicolor
## 64	6.1	3.0	4.6	1.4 versicolor
## 65	6.4	3.2	4.5	1.5 versicolor
## 66	5.7	2.8	4.5	1.3 versicolor
## 67	5.6	3.0	4.5	1.5 versicolor
## 68	6.2	2.2	4.5	1.5 versicolor
## 69	6.0	2.9	4.5	1.5 versicolor
## 70	5.4	3.0	4.5	1.5 versicolor
## 71	6.0	3.4	4.5	1.6 versicolor
## 72	6.7	3.1	4.4	1.4 versicolor
## 73	6.6	3.0	4.4	1.4 versicolor
## 74	6.3	2.3	4.4	1.3 versicolor
## 75	5.5	2.6	4.4	1.2 versicolor
## 76	6.4	2.9	4.3	1.3 versicolor
## 77	6.2	2.9	4.3	1.3 versicolor
## 78	5.9	3.0	4.2	1.5 versicolor
## 79	5.6	2.7	4.2	1.3 versicolor
## 80	5.7	3.0	4.2	1.2 versicolor
## 81	5.7	2.9	4.2	1.3 versicolor
## 82	5.8	2.7	4.1	1.0 versicolor
## 83	5.6	3.0	4.1	1.3 versicolor
## 84	5.7	2.8	4.1	1.3 versicolor
## 85	5.5	2.3	4.0	1.3 versicolor
## 86	6.0	2.2	4.0	1.0 versicolor
## 87	6.1	2.8	4.0	1.3 versicolor
## 88	5.5	2.5	4.0	1.3 versicolor
## 89	5.8	2.6	4.0	1.2 versicolor
## 90	5.2	2.7	3.9	1.4 versicolor
## 91	5.6	2.5	3.9	1.1 versicolor
## 92	5.8	2.7	3.9	1.2 versicolor
## 93	5.5	2.4	3.8	1.1 versicolor
## 94	5.5	2.4	3.7	1.0 versicolor
## 95	5.6	2.9	3.6	1.3 versicolor
## 96	5.0	2.0	3.5	1.0 versicolor
## 97	5.7	2.6	3.5	1.0 versicolor
## 98	4.9	2.4	3.3	1.0 versicolor
## 99	5.0	2.3	3.3	1.0 versicolor
## 100	5.1	2.5	3.0	1.1 versicolor
## 101	7.7	2.6	6.9	2.3 virginica
## 102	7.7	3.8	6.7	2.2 virginica
## 103	7.7	2.8	6.7	2.0 virginica
## 104	7.6	3.0	6.6	2.1 virginica
## 105	7.9	3.8	6.4	2.0 virginica
## 106	7.3	2.9	6.3	1.8 virginica
## 107	7.2	3.6	6.1	2.5 virginica
## 108	7.4	2.8	6.1	1.9 virginica
## 109	7.7	3.0	6.1	2.3 virginica
## 110	6.3	3.3	6.0	2.5 virginica
## 111	7.2	3.2	6.0	1.8 virginica

## 112	7.1	3.0	5.9	2.1	virginica
## 113	6.8	3.2	5.9	2.3	virginica
## 114	6.5	3.0	5.8	2.2	virginica
## 115	6.7	2.5	5.8	1.8	virginica
## 116	7.2	3.0	5.8	1.6	virginica
## 117	6.9	3.2	5.7	2.3	virginica
## 118	6.7	3.3	5.7	2.1	virginica
## 119	6.7	3.3	5.7	2.5	virginica
## 120	6.3	2.9	5.6	1.8	virginica
## 121	6.4	2.8	5.6	2.1	virginica
## 122	6.4	2.8	5.6	2.2	virginica
## 123	6.1	2.6	5.6	1.4	virginica
## 124	6.3	3.4	5.6	2.4	virginica
## 125	6.7	3.1	5.6	2.4	virginica
## 126	6.8	3.0	5.5	2.1	virginica
## 127	6.5	3.0	5.5	1.8	virginica
## 128	6.4	3.1	5.5	1.8	virginica
## 129	6.9	3.1	5.4	2.1	virginica
## 130	6.2	3.4	5.4	2.3	virginica
## 131	6.4	2.7	5.3	1.9	virginica
## 132	6.4	3.2	5.3	2.3	virginica
## 133	6.7	3.0	5.2	2.3	virginica
## 134	6.5	3.0	5.2	2.0	virginica
## 135	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 136	6.5	3.2	5.1	2.0	virginica
## 137	5.8	2.8	5.1	2.4	virginica
## 138	6.3	2.8	5.1	1.5	virginica
## 139	6.9	3.1	5.1	2.3	virginica
## 140	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
## 141	5.9	3.0	5.1	1.8	virginica
## 142	5.7	2.5	5.0	2.0	virginica
## 143	6.0	2.2	5.0	1.5	virginica
## 144	6.3	2.5	5.0	1.9	virginica
## 145	5.6	2.8	4.9	2.0	virginica
## 146	6.3	2.7	4.9	1.8	virginica
## 147	6.1	3.0	4.9	1.8	virginica
## 148	6.2	2.8	4.8	1.8	virginica
## 149	6.0	3.0	4.8	1.8	virginica
## 150	4.9	2.5	4.5	1.7	virginica

Ejercicio 7

Usa la base de datos `airquality`.

Primero elimina los valores faltantes usando `na.omit()`.

Luego ordena los datos de mayor a menor según la temperatura, variable `Temp`.

```
airquality %>%
  na.omit() %>%
  arrange(desc(Temp))
```

##	Ozone	Solar.R	Wind	Temp	Month	Day
## 1	76	203	9.7	97	8	28
## 2	84	237	6.3	96	8	30
## 3	118	225	2.3	94	8	29
## 4	85	188	6.3	94	8	31
## 5	73	183	2.8	93	9	3
## 6	91	189	4.6	93	9	4
## 7	97	267	6.3	92	7	8
## 8	97	272	5.7	92	7	9
## 9	78	197	5.1	92	9	2
## 10	96	167	6.9	91	9	1
## 11	71	291	13.8	90	6	9
## 12	89	229	10.3	90	8	8
## 13	110	207	8.0	90	8	9
## 14	85	175	7.4	89	7	10
## 15	122	255	4.0	89	8	7
## 16	77	276	5.1	88	7	7
## 17	82	213	7.4	88	7	28
## 18	39	323	11.5	87	6	10
## 19	79	187	5.1	87	7	19
## 20	47	95	7.4	87	9	5
## 21	80	294	8.6	86	7	24
## 22	52	82	12.0	86	7	27
## 23	50	275	7.4	86	7	29
## 24	44	192	11.5	86	8	12
## 25	73	215	8.0	86	8	26
## 26	49	248	9.2	85	7	2
## 27	63	220	11.5	85	7	20
## 28	108	223	8.0	85	7	25
## 29	135	269	4.1	84	7	1
## 30	61	285	6.3	84	7	18
## 31	32	92	15.5	84	9	6
## 32	64	175	4.6	83	7	5
## 33	40	314	10.9	83	7	6
## 34	64	253	7.4	83	7	30
## 35	29	127	9.7	82	6	7
## 36	23	148	8.0	82	6	13
## 37	35	274	10.3	82	7	17
## 38	20	81	8.6	82	7	26
## 39	16	77	7.4	82	8	3
## 40	28	273	11.5	82	8	13
## 41	16	201	8.0	82	9	20
## 42	45	252	14.9	81	5	29
## 43	32	236	9.2	81	7	3
## 44	27	175	14.9	81	7	13
## 45	48	260	6.9	81	7	16
## 46	59	254	9.2	81	7	31
## 47	39	83	6.9	81	8	1
## 48	9	24	13.8	81	8	2
## 49	168	238	3.4	81	8	25
## 50	44	236	14.9	81	9	11
## 51	36	139	10.3	81	9	23
## 52	7	48	14.3	80	7	15
## 53	65	157	9.7	80	8	14

## 54	20	252	10.9	80	9	7
## 55	115	223	5.7	79	5	30
## 56	59	51	6.3	79	8	17
## 57	45	212	9.7	79	8	24
## 58	31	244	10.9	78	8	19
## 59	44	190	10.3	78	8	20
## 60	23	220	10.3	78	9	8
## 61	46	237	6.9	78	9	16
## 62	21	191	14.9	77	6	16
## 63	22	71	10.3	77	8	16
## 64	21	259	15.5	77	8	21
## 65	28	238	6.3	77	9	13
## 66	37	279	7.4	76	5	31
## 67	13	137	10.3	76	6	20
## 68	23	115	7.4	76	8	18
## 69	21	259	15.5	76	9	12
## 70	13	27	10.3	76	9	18
## 71	18	131	8.0	76	9	29
## 72	21	230	10.9	75	9	9
## 73	14	191	14.3	75	9	28
## 74	12	149	12.6	74	5	3
## 75	16	7	6.9	74	7	21
## 76	11	320	16.6	73	5	22
## 77	12	120	11.5	73	6	19
## 78	10	264	14.3	73	7	12
## 79	24	259	9.7	73	9	10
## 80	36	118	8.0	72	5	2
## 81	37	284	20.7	72	6	17
## 82	9	36	14.3	72	8	22
## 83	9	24	10.9	71	9	14
## 84	13	112	11.5	71	9	15
## 85	23	14	9.2	71	9	22
## 86	30	193	6.9	70	9	26
## 87	16	256	9.7	69	5	12
## 88	7	49	10.3	69	9	24
## 89	14	274	10.9	68	5	14
## 90	30	322	11.5	68	5	19
## 91	24	238	10.3	68	9	19
## 92	20	223	11.5	68	9	30
## 93	41	190	7.4	67	5	1
## 94	23	13	12.0	67	5	28
## 95	18	224	13.8	67	9	17
## 96	11	290	9.2	66	5	13
## 97	34	307	12.0	66	5	17
## 98	23	299	8.6	65	5	7
## 99	20	37	9.2	65	6	18
## 100	14	334	11.5	64	5	16
## 101	13	238	12.6	64	9	21
## 102	14	20	16.6	63	9	25
## 103	18	313	11.5	62	5	4
## 104	11	44	9.7	62	5	20
## 105	8	19	20.1	61	5	9
## 106	4	25	9.7	61	5	23
## 107	32	92	12.0	61	5	24

```
## 108    19    99 13.8   59    5    8
## 109     1     8  9.7   59    5   21
## 110    18    65 13.2   58    5   15
## 111     6    78 18.4   57    5   18
```

Ejercicio 8

Usa la base de datos `ToothGrowth`.

Ordena los datos primero por el tipo de suplemento `supp` y luego por la longitud dental `len` de mayor a menor.

```
ToothGrowth %>%
  arrange(supp, desc(len))
```

```
##      len supp dose
## 1  30.9   OJ  2.0
## 2  29.4   OJ  2.0
## 3  27.3   OJ  1.0
## 4  27.3   OJ  2.0
## 5  26.4   OJ  1.0
## 6  26.4   OJ  2.0
## 7  26.4   OJ  2.0
## 8  25.8   OJ  1.0
## 9  25.5   OJ  2.0
## 10 25.2   OJ  1.0
## 11 24.8   OJ  2.0
## 12 24.5   OJ  2.0
## 13 23.6   OJ  1.0
## 14 23.3   OJ  1.0
## 15 23.0   OJ  2.0
## 16 22.4   OJ  2.0
## 17 21.5   OJ  0.5
## 18 21.2   OJ  1.0
## 19 20.0   OJ  1.0
## 20 19.7   OJ  1.0
## 21 17.6   OJ  0.5
## 22 16.5   OJ  0.5
## 23 15.2   OJ  0.5
## 24 14.5   OJ  0.5
## 25 14.5   OJ  1.0
## 26 10.0   OJ  0.5
## 27  9.7   OJ  0.5
## 28  9.7   OJ  0.5
## 29  9.4   OJ  0.5
## 30  8.2   OJ  0.5
## 31 33.9   VC  2.0
## 32 32.5   VC  2.0
## 33 29.5   VC  2.0
## 34 26.7   VC  2.0
## 35 26.4   VC  2.0
```

```
## 36 25.5 VC 2.0
## 37 23.6 VC 2.0
## 38 23.3 VC 2.0
## 39 22.5 VC 1.0
## 40 21.5 VC 2.0
## 41 18.8 VC 1.0
## 42 18.5 VC 2.0
## 43 17.3 VC 1.0
## 44 17.3 VC 1.0
## 45 16.5 VC 1.0
## 46 16.5 VC 1.0
## 47 15.5 VC 1.0
## 48 15.2 VC 1.0
## 49 14.5 VC 1.0
## 50 13.6 VC 1.0
## 51 11.5 VC 0.5
## 52 11.2 VC 0.5
## 53 11.2 VC 0.5
## 54 10.0 VC 0.5
## 55 7.3 VC 0.5
## 56 7.0 VC 0.5
## 57 6.4 VC 0.5
## 58 5.8 VC 0.5
## 59 5.2 VC 0.5
## 60 4.2 VC 0.5
```

Ejercicio 9

Usa la base de datos `mtcars`.

Haz lo siguiente:

1. Selecciona las columnas `mpg`, `cyl`, `hp` y `wt`.
2. Crea una nueva columna llamada `rendimiento_potencia` usando la fórmula:

$$\text{rendimiento_potencia} = \frac{\text{mpg}}{\text{hp}}$$

3. Ordena los automóviles de mayor a menor según `rendimiento_potencia`.

```
mtcars %>%
  select(mpg, cyl, hp, wt) %>%
  mutate(rendimiento_potencia = mpg / hp) %>%
  arrange(desc(rendimiento_potencia))
```

```
##           mpg cyl  hp    wt rendimiento_potencia
## Honda Civic   30.4  4  52 1.615           0.58461538
## Toyota Corolla 33.9  4  65 1.835           0.52153846
## Fiat 128      32.4  4  66 2.200           0.49090909
```

## Fiat X1-9	27.3	4	66	1.935	0.41363636
## Merc 240D	24.4	4	62	3.190	0.39354839
## Porsche 914-2	26.0	4	91	2.140	0.28571429
## Lotus Europa	30.4	4	113	1.513	0.26902655
## Datsun 710	22.8	4	93	2.320	0.24516129
## Merc 230	22.8	4	95	3.150	0.24000000
## Toyota Corona	21.5	4	97	2.465	0.22164948
## Volvo 142E	21.4	4	109	2.780	0.19633028
## Hornet 4 Drive	21.4	6	110	3.215	0.19454545
## Mazda RX4	21.0	6	110	2.620	0.19090909
## Mazda RX4 Wag	21.0	6	110	2.875	0.19090909
## Valiant	18.1	6	105	3.460	0.17238095
## Merc 280	19.2	6	123	3.440	0.15609756
## Merc 280C	17.8	6	123	3.440	0.14471545
## Ferrari Dino	19.7	6	175	2.770	0.11257143
## Pontiac Firebird	19.2	8	175	3.845	0.10971429
## Hornet Sportabout	18.7	8	175	3.440	0.10685714
## Dodge Challenger	15.5	8	150	3.520	0.10333333
## AMC Javelin	15.2	8	150	3.435	0.10133333
## Merc 450SL	17.3	8	180	3.730	0.09611111
## Merc 450SE	16.4	8	180	4.070	0.09111111
## Merc 450SLC	15.2	8	180	3.780	0.08444444
## Chrysler Imperial	14.7	8	230	5.345	0.06391304
## Ford Pantera L	15.8	8	264	3.170	0.05984848
## Duster 360	14.3	8	245	3.570	0.05836735
## Camaro Z28	13.3	8	245	3.840	0.05428571
## Cadillac Fleetwood	10.4	8	205	5.250	0.05073171
## Lincoln Continental	10.4	8	215	5.424	0.04837209
## Maserati Bora	15.0	8	335	3.570	0.04477612

Ejercicio 10

Usa la base de datos `mtcars`.

Realiza lo siguiente:

1. Selecciona las variables `mpg`, `cyl`, `hp` y `wt`.
2. Filtra los automóviles que tengan más de 150 caballos de fuerza.
3. Crea una nueva variable llamada `eficiencia` definida como:

$$\text{eficiencia} = \text{mpg} / \text{wt}$$
4. Agrupa por número de cilindros (`cyl`).
5. Calcula el promedio de `eficiencia` por grupo.
6. Ordena los resultados de mayor a menor según el promedio de eficiencia.

```
mtcars %>%
  select(mpg, cyl, hp, wt) %>%
  filter(hp > 150) %>%
```



```
mutate(eficiencia = mpg / wt) %>%
group_by(cyl) %>%
summarise(promedio_eficiencia = mean(eficiencia)) %>%
arrange(desc(promedio_eficiencia))
```

```
## # A tibble: 2 x 2
##   cyl promedio_eficiencia
##   <dbl>                <dbl>
## 1     6                  7.11
## 2     8                  3.87
```

Ejercicio 11

Usa la base de datos `iris`.

Realiza lo siguiente:

1. Selecciona todas las columnas numéricas.
2. Filtra las flores cuya longitud de pétalo (`Petal.Length`) sea mayor que 4.
3. Crea una nueva variable llamada `relacion_petalo_sepalo`:

$$\text{relacion_petalo_sepalo} = \text{Petal.Length} / \text{Sepal.Length}$$
4. Agrupa por especie (`Species`).
5. Calcula:
 - promedio de `relacion_petalo_sepalo`
 - máximo de `Petal.Width`
6. Ordena los resultados de mayor a menor según el promedio de la relación.

```
iris %>%
select(where(is.numeric), Species) %>%
filter(Petal.Length > 4) %>%
mutate(relacion_petalo_sepalo = Petal.Length / Sepal.Length) %>%
group_by(Species) %>%
summarise(
  promedio_relacion = mean(relacion_petalo_sepalo),
  max_petal_width = max(Petal.Width)
) %>%
arrange(desc(promedio_relacion))
```

```
## # A tibble: 2 x 3
##   Species    promedio_relacion max_petal_width
##   <fct>                <dbl>                <dbl>
## 1 virginica             0.844                  2.5
## 2 versicolor           0.737                  1.8
```

Ejercicio 12

Usa la base de datos `airquality`.

Realiza lo siguiente:

1. Elimina los valores faltantes.
2. Selecciona las variables `Temp`, `Wind`, `Ozone` y `Month`.
3. Filtra los días donde la temperatura sea mayor a 80.
4. Crea una nueva variable llamada `indice_calidad`:
$$\text{indice_calidad} = \text{Ozone} / \text{Wind}$$
5. Agrupa por mes (`Month`).
6. Calcula:
 - promedio de `indice_calidad`
 - cantidad de observaciones
7. Ordena los resultados de menor a mayor según el promedio del índice.

```
airquality %>%  
  na.omit() %>%  
  select(Temp, Wind, Ozone, Month) %>%  
  filter(Temp > 80) %>%  
  mutate(indice_calidad = Ozone / Wind) %>%  
  group_by(Month) %>%  
  summarise(  
    promedio_indice = mean(indice_calidad),  
    cantidad = n()  
  ) %>%  
  arrange(desc(promedio_indice))
```

```
## # A tibble: 5 x 3  
##   Month promedio_indice cantidad  
##   <int>          <dbl>      <int>  
## 1     8          15.2         14  
## 2     9          10.2          9  
## 3     7           9.72         23  
## 4     6           3.60          4  
## 5     5           3.02          1
```

Ejercicio 13

Usa la base de datos `ToothGrowth`.

Realiza lo siguiente:

1. Selecciona las variables `len`, `supp` y `dose`.

2. Filtra los datos donde la dosis (`dose`) sea mayor o igual a 1.
3. Crea una nueva variable llamada `log_len`:
`log_len = log(len)`
4. Agrupa por tipo de suplemento (`supp`) y dosis (`dose`).
5. Calcula:
 - promedio de `log_len`
 - desviación estándar de `len`
6. Ordena primero por tipo de suplemento y luego de mayor a menor por el promedio de `log_len`.

```

ToothGrowth %>%
  select(len, supp, dose) %>%
  filter(dose >= 1) %>%
  mutate(log_len = log(len)) %>%
  group_by(supp, dose) %>%
  summarise(
    promedio_log_len = mean(log_len),
    sd_len = sd(len),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(supp, desc(promedio_log_len))

```

```

## # A tibble: 4 x 4
##   supp   dose promedio_log_len sd_len
##   <fct> <dbl>           <dbl> <dbl>
## 1 OJ     2             3.26  2.66
## 2 OJ     1             3.11  3.91
## 3 VC     2             3.25  4.80
## 4 VC     1             2.81  2.52

```

Ejercicio 14

Usa la base de datos `mtcars`.

Este ejercicio requiere más análisis:

1. Selecciona las variables `mpg`, `cyl`, `hp`, `wt` y `gear`.
2. Filtra los automóviles con:
 - más de 4 cilindros
 - y peso menor a 4
3. Crea dos nuevas variables:


```

potencia_relativa = hp / wt
consumo_inverso = 1 / mpg

```
4. Agrupa por número de marchas (`gear`) y cilindros (`cyl`).

5. Calcula:

- promedio de `potencia_relativa`
- promedio de `consumo_inverso`
- número de observaciones

6. Ordena los resultados:

- primero de mayor a menor según `potencia_relativa`
- y en caso de empate, de menor a mayor según `consumo_inverso`

```
mtcars %>%
  select(mpg, cyl, hp, wt, gear) %>%
  filter(cyl > 4, wt < 4) %>%
  mutate(
    potencia_relativa = hp / wt,
    consumo_inverso = 1 / mpg
  ) %>%
  group_by(gear, cyl) %>%
  summarise(
    promedio_potencia = mean(potencia_relativa),
    promedio_consumo_inv = mean(consumo_inverso),
    n = n(),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(desc(promedio_potencia), promedio_consumo_inv)
```

```
## # A tibble: 5 x 5
##   gear   cyl promedio_potencia promedio_consumo_inv     n
##   <dbl> <dbl>         <dbl>          <dbl> <int>
## 1     5     8           88.6            0.0650     2
## 2     5     6           63.2            0.0508     1
## 3     3     8           51.4            0.0631     8
## 4     4     6           37.9            0.0509     4
## 5     3     6           32.3            0.0510     2
```

Ejercicio 15

Usa la base de datos `iris`.

Realiza lo siguiente:

1. Selecciona las variables `Sepal.Length`, `Sepal.Width`, `Petal.Length`, `Petal.Width` y `Species`.
2. Filtra las flores que tengan:
 - longitud del pétalo mayor que 3
 - y ancho del sépalo mayor que 2.5
3. Crea dos nuevas variables:
`relacion_petalo = Petal.Length / Petal.Width`
`relacion_sepalo = Sepal.Length / Sepal.Width`

4. Agrupa por especie (`Species`).
5. Calcula:
 - promedio de `relacion_petal`
 - promedio de `relacion_sepal`
 - cantidad de observaciones
6. Ordena los resultados de mayor a menor según el promedio de `relacion_petal`.

```
iris %>%
  select(Sepal.Length, Sepal.Width, Petal.Length, Petal.Width, Species) %>%
  filter(Petal.Length > 3, Sepal.Width > 2.5) %>%
  mutate(
    relacion_petal = Petal.Length / Petal.Width,
    relacion_sepal = Sepal.Length / Sepal.Width
  ) %>%
  group_by(Species) %>%
  summarise(
    promedio_rel_petal = mean(relacion_petal),
    promedio_rel_sepal = mean(relacion_sepal),
    n = n(),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(desc(promedio_rel_petal))
```

```
## # A tibble: 2 x 4
##   Species      promedio_rel_petal promedio_rel_sepal      n
##   <fct>                <dbl>                <dbl> <int>
## 1 versicolor             3.21                  2.08    37
## 2 virginica              2.77                  2.21    45
```

11. Comentario final

La función `arrange()` es muy útil porque permite ordenar datos de forma sencilla.

Podemos ordenar:

- De menor a mayor.
- De mayor a menor usando `desc()`.
- Por una sola columna.
- Por varias columnas.
- Después de filtrar, seleccionar o crear nuevas variables.

Por eso `arrange()` es una función muy importante para explorar y analizar bases de datos en R.